2025학년도 대비 김지현 전공화학 모의고사 6회 — 상세해설

김지현 전공화학 모의고사 6회(전공 A 12문항 · 전공 B 11문항)의 문항별 해설입니다. 공식 「모의고사 6회 A형, B형 답안」과 강의 판서를 바탕으로 풀이 과정·개념·채점 포인트를 채웠고, 계산은 모두 다시 풀어 공식 답과 맞는지 확인했습니다. 구조식은 RDKit으로 분자식을 확인했습니다.

문항마다 새 쪽에서 시작하며 3단으로 **문제지 원문** → **정답** → **공식·핵심 개념** → **2027 출제 가능성** → **풀이** → **채점 포인트·함정** 순서로 읽으면 됩니다. 아래 표의 문항 번호를 누르면 해당 쪽으로 이동합니다.

유기 문항(A형 10·11번, B형 1·11번)에는 **굽은 화살표로 전자 이동을 표시한 단계별 메커니즘 그림**을 넣었습니다(빨간 화살표: 전자쌍이 출발하는 결합·비공유 전자쌍 → 도착하는 원자·결합).

전공(화학교육론 제외) 문항은 **주어진 것 / 구할 것** → **풀이 전략** → **단계별 풀이** → **검산** 순서로 계산·유도 과정을 생략 없이 적었습니다.

2027 출제 가능성(★ 5개 만점)은 1997~2026 기출에서 그 소재가 얼마나 자주 나왔는지와 2022 개정 교육과정 적용 시점을 함께 고려한 추정치입니다.

정답 한눈에 보기 (목차)

전공 A (12문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	물리화학 · 비가역 등온 팽창	|w| = 400 J, ΔS = ln5 J/K	★★★★☆
2	무기 · 18전자, CO 진동	M = Fe, $A_1' + E'$	★★★★☆
3	유기 · 분광 분석	2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxane	★★★★★
4	분석화학 · 양쪽성 염	$[\mathrm{H_3O^+}] = \sqrt{\frac{K_{a1}K_{a2}F + K_{a1}K_w}{K_{a1}+F}}$	★★★★☆
5	화학교육 · POE	설명 단계 수정, 질량 보존 가설	★★★★★
6	화학교육 · 2022 개정 내용 체계	화학반응의 규칙성, 물질의 변화, 입자수의 비	★★★★★
7	화학교육 · 비고츠키, 쿤	실제적·잠재적 발달 수준, 비계, 변칙 사례	★★★★★
8	물리화학 · 회전 분광	축퇴도 7, $2\sqrt{3}\hbar$, $\tilde{B}_0 = 6.42$, $\tilde{B}_1 = 6.26$	★★★★☆
9	무기 · CH_2 MO, Walsh 도표	HOMO p_x, p_y, $^{-}CH_2$ 굽은형	★★★☆☆
10	유기 · 에폭사이드 개환	A: ^{18}O가 3차 탄소, B: ^{18}O가 1차 탄소	★★★★★
11	유기 · 방향족성과 산도	B, D	★★★★☆
12	분석화학 · 요오드 적정	0.42 mg/L, $K = 10^{(b-c)/0.030}$	★★★★☆

전공 B (11문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	유기 · 피롤의 친전자성 치환	C 2-nitropyrrole, D 3-nitropyrrole	★★★★☆
2	분석화학 · 선택적 침전	분리 가능, $3.0 \times 10^{-12} \le [\mathrm{OH^-}] < 8.0 \times 10^{-6}$	★★★★☆
3	화학교육 · 오수벨	상위적 학습, 통합적 조정, 비교 선행조직자	★★★★★
4	화학교육 · 드라이버, 포스너, POE	불만족, 일치(조화) 상황	★★★★★
5	화학교육 · Jigsaw	기체의 압력, 전문가 집단, ZPD	★★★★☆
6	물리화학 · 해리 평형, van't Hoff	p(Br) = 1/3, K = 1/6, ΔH (검토 메모 1)	★★★★☆
7	물리화학 · XPS, 스핀-궤도 결합	A j = 5/2, B j = 7/2, $^2S_{1/2}$	★★★☆☆
8	무기 · d^3 Tanabe–Sugano, LFSE	ν_3 = 48000 cm^{-1}, Δo = 11600 cm^{-1}	★★★★★
9	무기 · Jahn–Teller	z-out, 두 전이가 겹쳐 어깨	★★★★☆
10	분석화학 · EDTA 가림 적정	Pb 25, Mg 21, Zn 48 mg	★★★★☆
11	유기 · 하이드라존, Wittig, Knoevenagel	A, B, C(신남산)	★★★★☆

검토 메모

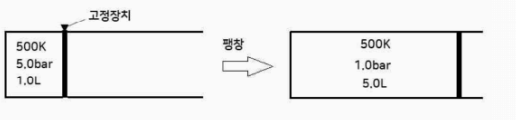
1. **B형 6번 반응 엔탈피**: 공식 답안은 **−11.2 kJ/mol**이지만, 주어진 값으로 van't Hoff 식을 풀면 $\ln\frac{K_{2000}}{K_{1000}} = \ln\frac{1/2}{1/6} = \ln 3$이므로 $\Delta_r H^\circ = 2000R\ln 3 = 16\ln 3 \approx$ **+17.6 kJ/mol**입니다. 온도를 올렸을 때 K가 커졌으므로(1/6 → 1/2) 흡열 반응이어야 하고, Br_2 해리는 실제로도 흡열입니다. 답안 값은 $\ln\frac{1}{2} = -0.7$을 $\ln(K_2/K_1)$로 넣어 계산한 것으로 보입니다.
2. **B형 답안 머리말**: "기입형 1~4번 / 서술형 5~12번"으로 적혀 있지만 실제 B형은 기입형 1~2번(각 2점), 서술형 3~11번(각 4점)입니다.
3. **B형 1번**: 피롤은 진한 HNO_3/H_2SO_4에서 쉽게 고분자화되어, 실제 니트로화에는 보통 아세틸 나이트레이트(HNO_3/Ac_2O)를 씁니다. 답(2-니트로 주생성물)은 같습니다.
4. **A형 10번**: 답안의 "anti 입체화학"은 A(3차 탄소에서 반전)에만 의미가 있습니다. B는 입체중심이 아닌 CH_2가 공격받으므로 입체중심의 배열이 그대로 유지됩니다.

원문: 2025학년도 대비 김지현 전공화학 모의고사 6회(지스쿨) 문제지·답안·강의 판서. 개인 학습용 정리입니다.

A형 1번 · 일정 외부 압력에 대한 등온 팽창

목차로 ↑

1. 그림은 실린더에 들어 있는 이상기체 **A**의 초기 상태에서 고정 장치를 제거한 후 **A**가 팽창하여 도달한 상태를 나타낸 것이다. 실린더 외부 온도는 500K, 외부 압력은 1.0bar로 각각 일정하다.



이 변화에서 **A**가 외부에 한 일의 양($|w|$)을 J 단위로 구하고, 실린더 안의 엔트로피 변화($\Delta S_{계}$)를 J/K 단위로 각각 계산하시오. (단, 피스톤의 질량과 마찰은 무시하고, 1bar = 10^2J/L, ln값은 그대로 나타낼 것) [2점]

정답 $|w| = 400$ J, $\Delta S_{계} = \ln 5$ J/K (≈ 1.61 J/K)

공식·핵심 개념

- 비가역 팽창 일 $|w| = p_{ex}\Delta V$
- 등온 이상기체 $\Delta S = nR\ln(V_2/V_1)$ (상태함수 → 가역 경로로 계산)
- $nR = pV/T$, 1 L·bar = 100 J

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 가역/비가역 경로의 일과 엔트로피 비교는 물리화학 기입형의 고정 소재입니다. 주위·우주의 ΔS까지 묻는 변형도 대비하세요.

주어진 것 / 구할 것

- 처음: $T = 500$ K, $p_1 = 5.0$ bar, $V_1 = 1.0$ L / 나중: $T = 500$ K, $p_2 = 1.0$ bar, $V_2 = 5.0$ L
- 외부 압력 $p_{ex} = 1.0$ bar 일정, 1 bar = 10^2 J/L
- 구할 것: $|w|$(J), $\Delta S_{계}$(J/K)

풀이 전략. 일은 **경로 함수**라 실제로 일어난 경로(일정 외부 압력에 맞선 비가역 팽창)로 계산하고, 엔트로피는 **상태 함수**라 같은 처음·끝 상태를 잇는 가역 등온 경로로 계산합니다.

단계별 풀이

1) 비가역 팽창의 일(계가 한 일의 크기):

$$|w| = p_{ex}(V_2 - V_1) = (1.0\ \text{bar})(5.0 - 1.0)\ \text{L} = 4.0\ \text{L bar}$$

2) 단위 환산: $1\ \text{bar} = 10^2\ \text{J/L}$이므로 $1\ \text{L bar} = 10^2\ \text{J}$

$$|w| = 4.0 \times 10^2\ \text{J} = 400\ \text{J}$$

3) nR 구하기 (이상기체 $pV = nRT$, 처음 상태 사용):

$$nR = \frac{p_1 V_1}{T} = \frac{(5.0\ \text{bar})(1.0\ \text{L})}{500\ \text{K}} = 1.0 \times 10^{-2}\ \text{L bar/K} = 1.0\ \text{J/K}$$

(나중 상태로 구해도 $\frac{1.0\times5.0}{500}$로 같음 → 등온 확인)

4) 가역 등온 경로에서 $dS = \frac{dq_{rev}}{T} = \frac{p\,dV}{T} = nR\frac{dV}{V}$

이므로

$$\Delta S_{계} = nR\ln\frac{V_2}{V_1} = (1.0\ \text{J/K})\ln\frac{5.0}{1.0} = \ln 5\ \text{J/K} \approx 1.61\ \text{J/K}$$

검산. 등온 이상기체 → $\Delta U = 0$ → 실제로 흡수한 열 $q = -w = +400$ J. 주위 $\Delta S_{주위} = -\frac{400}{500} = -0.80$ J/K, 우주 $\Delta S = 1.61 - 0.80 = +0.81$ J/K > 0 → 비가역(자발) 과정과 일치합니다. 가역이었다면 $|w_{rev}| = T\Delta S = 500\ln 5 = 805$ J로 실제(400 J)보다 큽니다.

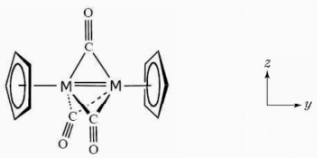
채점 포인트·함정

- 일은 **실제 경로**(외부 압력)로, 엔트로피는 **가역 경로**로 계산합니다.
- n과 R을 따로 구할 필요 없이 $nR = pV/T$로 바로 구하면 단위 실수가 줄어듭니다.

A형 2번 · $M_2(CO)_3Cp_2$의 18전자 규칙과 CO 진동

목차로 ↑

2. 다음은 18전자 규칙을 만족하는 분자의 중심 부분에 대한 대칭이 D_{3h} 점군인 $M_2(CO)_3Cp_2$의 구조와 D_{3h}의 지표표이다.



D_{3h}	E	$2C_3$	$3C_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$		
A_1'	1	1	1	1	1	1		$x^2+y^2,\ z^2$
A_2'	1	1	-1	1	1	-1	R_z	
E'	2	-1	0	2	-1	0	(x, y)	(x^2-y^2, xy)
A_1''	1	1	1	-1	-1	-1		
A_2''	1	1	-1	-1	-1	1	z	
E''	2	-1	0	-2	1	0	(R_x, R_y)	(xz, yz)

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$		
A_1	1	1	1	z	$x^2+y^2,\ z^2$
A_2	1	1	-1	R_z	
E	2	-1	0	$(x, y),\ (R_x, R_y)$	$(x^2-y^2, xy),\ (xz, yz)$

M을 구하여 결과를 쓰고, CO 신축진동에 해당하는 기약표현을 제시하시오. (단, **M**은 4주기 전이 금속이다.) [2점]

정답 M = **Fe**(8족), CO 신축 진동 $\Gamma = A_1' + E'$ (A_1' 라만 활성, E' IR·라만 활성)

공식·핵심 개념

- 18전자: 금속 전자 + Cp 5 + CO 2 + M–M 결합 (결합차 × 1, 금속당)
- 다리 CO도 2전자 리간드
- CO 신축: 움직이지 않는 CO 수로 Γ → 축소, IR(x,y,z)/Raman(이차 함수)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 금속 카보닐 전자 수 세기와 CO 진동 대칭은 무기에서 꾸준히 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- $M_2(CO)_3Cp_2$: Cp 2개(각 η^5), **다리 CO 3개**, 금속–금속 이중결합(그림의 M=M), 18전자 규칙, M은 4주기 전이 금속
- 중심 부분 점군 D_{3h}, 지표표 / 구할 것: M, CO 신축 진동의 기약표현

풀이 전략. (1) 금속 하나 기준으로 18전자를 세어 족(원자가 전자 수)을 구합니다. (2) CO 신축은 C≡O 결합 벡터 3개를 기저로 각 대칭 조작에서 **제자리에 남는 벡터 수**를 세어 Γ를 만들고 축소 공식으로 나눕니다.

단계별 풀이 ① 전자 수 (중성 원자 계산법, 금속 하나 기준)

기여	전자 수
M (족 번호)	x
η^5-Cp (중성 라디칼)	5
다리 CO 3개 (μ-CO는 두 금속에 1개씩)	3 × 1 = 3
M=M 이중결합	2
합	$x + 10 = 18 \rightarrow x = 8$

4주기 8족 → **Fe**. (분자 전체: $2x + 2(5) + 3(2) + 2(2) = 36 = 2 \times 18$로 같은 결과)

단계별 풀이 ② CO 신축 진동의 Γ

z축 = M–M 축(C_3), 세 CO는 모두 M–M 축에 수직인 σh 평면에 놓입니다.

D_{3h}	E	$2C_3$	$3C_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$
제자리 CO 수	3	0	1	3	0	1
근거	모두	서로 돌아감	C_2 축 위의 CO 1개	평면 안 3개	돌아감	평면 위 CO 1개

축소 공식 $n_i = \frac{1}{h}\sum_R g_R \chi_i(R)\,\chi_\Gamma(R)$, $h = 12$:

- $n(A_1') = \frac{1}{12}[3(1) + 0 + 3(1)(1) + 3(1) + 0 + 3(1)(1)] = \frac{12}{12} = 1$
- $n(A_2') = \frac{1}{12}[3 + 0 + 3(1)(-1) + 3 + 0 + 3(1)(-1)] = 0$
- $n(E') = \frac{1}{12}[3(2) + 0 + 3(1)(0) + 3(2) + 0 + 3(1)(0)] = \frac{12}{12} = 1$
- $n(A_1'') = \frac{1}{12}[3 + 0 + 3 - 3 - 0 - 3] = 0$, $n(A_2'') = \frac{1}{12}[3 + 0 - 3 - 3 + 0 + 3] = 0$, $n(E'') = \frac{1}{12}[6 + 0 + 0 - 6 + 0 + 0] = 0$

$$\Gamma_{CO} = A_1' + E'$$

활성. E'는 (x, y)로 변환 → IR 활성(띠 1개, 다리 CO라 약 1800 cm^{-1} 근처), A_1'은 $x^2 + y^2, z^2$ → 라만 활성. E'는 이차 함수 $(x^2 - y^2, xy)$도 있어 라만에도 나타납니다.

검산. 차원 합 $1 + 2 = 3$ = CO 수 ✓

채점 포인트·함정

- 다리 CO도 전자 2개를 두 금속에 나눠 줍니다(합으로 세면 2개씩).

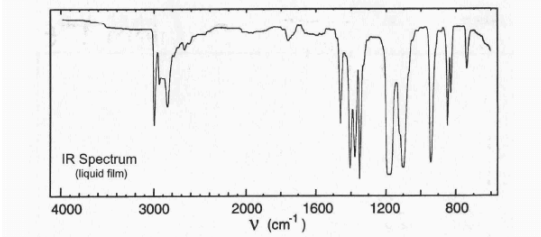
A형 3번 · $C_6H_{12}O_3$의 구조 결정

목차로 ↑

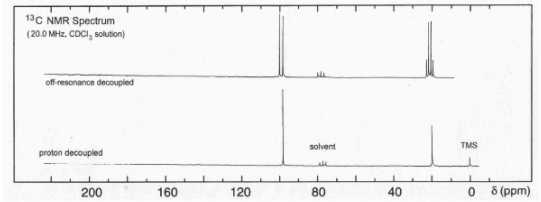
3. 다음 【자료】는 분자식이 $C_6H_{12}O_3$인 어떤 화합물의 IR 및 ^{13}C NMR과 ^1H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

【자료】

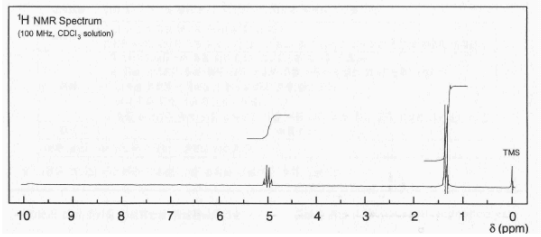
<IR>



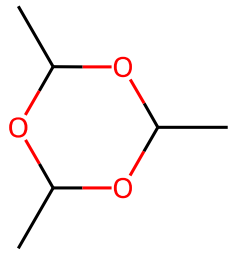
<^{13}C NMR>



<^1H NMR>



정답 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxane
(paraldehyde, 아세트알데하이드 삼량체)



paraldehyde C6H12O3

공식·핵심 개념

- 불포화도 $= \dfrac{2C + 2 + N - H - X}{2}$
- ^{13}C 90~100 ppm: O–C–O 아세탈 탄소
- 신호 수가 탄소 수보다 적으면 대칭 구조

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 스펙트럼으로 구조 결정은 해마다 나오는 유기 핵심 유형입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 분자식 $C_6H_{12}O_3$, IR, ^{13}C(양성자 짝풀림 + off-resonance), ^1H NMR / 구할 것: 구조

풀이 전략. 불포화도로 고리·π결합 수를 정하고 → IR로 작용기를 거른 뒤 → NMR **신호 수 < 탄소 수**라는 점에서 대칭을 찾습니다.

단계별 풀이

1) 불포화도: $\dfrac{2C + 2 - H}{2} = \dfrac{2(6) + 2 - 12}{2} = 1$ → 고리 1개 또는 π결합 1개.

2) IR: 1700 cm^{-1} 부근 C=O **없음**, 3300 O–H **없음**, 1100–1200 cm^{-1} 강한 띠 여러 개 → C–O–C. 불포화 1개는 **고리**입니다.

3) 신호 배정

스펙트럼	신호	배정	근거
^{13}C	~99 ppm, off-resonance 이중선	O–**C**H–O (아세탈 C)	산소 2개가 붙어 100 ppm 근처, H 1개 → 이중선
^{13}C	~21 ppm, 사중선	**C**H_3	H 3개 → 사중선
^1H	δ 5.0, 사중선, 적분 1	O_2C**H**–CH_3	O 두 개로 크게 탈차폐, 이웃 CH_3 3H → 4갈래
^1H	δ 1.3, 이중선, 적분 3	CH–C**H₃**	이웃 CH 1H → 2갈래

4) 탄소 6개인데 ^{13}C 신호가 2개, ^1H 비율 1 : 3 → **$CH(CH_3)$ 단위 3개가 완전히 같은 환경** → 3회 대칭.

5) 남은 원자: O 3개. $CH(CH_3)$ 3개와 O 3개를 번갈아 이은 6원 고리 $-[CH(CH_3)-O]_3-$ → $C_3H_3{\cdot}(CH_3)_3{\cdot}O_3 = C_6H_{12}O_3$ ✓

왜 이 구조인가 (생성 원리). paraldehyde는 아세트알데하이드 3분자가 산 촉매로 고리형 아세탈을 만든

것입니다. C=O가 양성자화되어 생긴 옥소카베늄 탄소를 다음 알데하이드의 산소가 공격하는 과정이 반복되고, 끝의 OH가 고리를 닫습니다. 세 CH_3가 모두 적도 방향인 cis 이성질체가 안정해서 세 단위가 같은 신호를 줍니다.

메커니즘 — 아세트알데하이드의 산 촉매 삼량화 (참고)



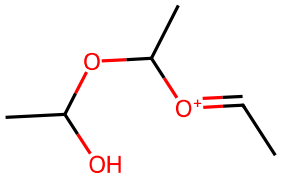
(1) C=O 산소 양성자화 → 옥소카베늄 이온

↓



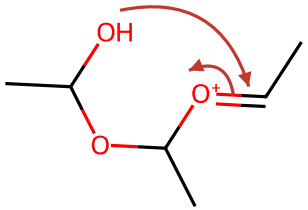
(2) 두 번째 알데하이드 O가 $C{=}O^+H$ 탄소 공격

↓ 같은 과정을 한 번 더 (세 번째 알데하이드)



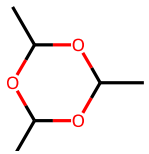
(3) 선형 삼량체 옥소카베늄 이온

↓



(4) 말단 OH가 $C{=}O^+$ 탄소 공격 → 6원 고리, $-H^+$

↓



검산. 분자식 $C_6H_{12}O_3$ (RDKit 계산 일치), H 수 = 3(CH) + 9(CH_3) = 12 ✓

채점 포인트·함정

- 99 ppm은 C=O(>170)가 아니라 **산소 두 개가 붙은 아세탈 탄소**입니다.

A형 4번 · 양쪽성 염 NaHA의 pH

목차로 ↑

4. 양쪽성 양성자성 염인 NaHA 용액에 관한 것이다. 아래 【자료】는 H_2A와 관련된 평형 반응식과 25℃에서의 평형상수를 나타낸 것이다.

【 자료 】

$H_2A + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + HA^-$	K_{a1}
$HA^- + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + A^{2-}$	K_{a2}
$2H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-$	K_w

【지료】를 이용하여 수용액에서의 질량 균형식을 니티내고, 양쪽성 양성자성 염인 NaHA 용액의 초기농도가 F_{NaHA}일 때 이 용액의 $[H_3O^+]$를 구하는 식을 F_{NaHA}, K_{a1}, K_{a2}, K_w를 포함하는 식으로 쓰시오. [2점]

정답 질량 균형식 $F_{NaHA} = [H_2A] + [HA^-] + [A^{2-}]$, $[H_3O^+] = \sqrt{\dfrac{K_{a1}K_{a2}F_{NaHA} + K_{a1}K_w}{K_{a1} + F_{NaHA}}}$

공식·핵심 개념

- 질량 균형: $F = [H_2A] + [HA^-] + [A^{2-}]$
- 양성자 조건: $[H^+] + [H_2A] = [A^{2-}] + [OH^-]$
- 근사 $[H^+] \approx \sqrt{K_{a1}K_{a2}}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 다양성자산과 양쪽성 화학종의 pH는 분석화학에서 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- $H_2A \rightleftharpoons H^+ + HA^-$ (K_{a1}), $HA^- \rightleftharpoons H^+ + A^{2-}$ (K_{a2}), K_w, NaHA 초기 농도 F_{NaHA}
- 구할 것: 질량 균형식, $[H_3O^+]$ 식

풀이 전략. HA^-는 산($\rightarrow A^{2-}$)과 염기($\rightarrow H_2A$) 역할을 동시에 하므로, **전하 균형 + 질량 균형**(또는 양성자 조건)을 세우고 모든 화학종을 $[H^+]$와 $[HA^-]$로 바꿉니다.

단계별 풀이

1) 질량 균형(A를 포함한 모든 화학종의 합 = 넣은 양), 그리고 Na^+:

$$F_{NaHA} = [H_2A] + [HA^-] + [A^{2-}], \qquad [Na^+] = F_{NaHA}$$

2) 전하 균형: $[Na^+] + [H^+] = [HA^-] + 2[A^{2-}] + [OH^-]$

3) 1에서 $[Na^+]$ 자리에 질량 균형식을 넣고 정리(양성자 조건):

$$[H^+] + [H_2A] = [A^{2-}] + [OH^-]$$

4) 평형식으로 치환: $[H_2A] = \dfrac{[H^+][HA^-]}{K_{a1}}$, $[A^{2-}] = \dfrac{K_{a2}[HA^-]}{[H^+]}$, $[OH^-] = \dfrac{K_w}{[H^+]}$

$$[H^+] + \frac{[H^+][HA^-]}{K_{a1}} = \frac{K_{a2}[HA^-] + K_w}{[H^+]}$$

5) 양변에 $K_{a1}[H^+]$를 곱함:

$$[H^+]^2\left(K_{a1} + [HA^-]\right) = K_{a1}K_{a2}[HA^-] + K_{a1}K_w$$

6) HA^-는 산으로도 염기로도 약해서 대부분 그대로 남음 → $[HA^-] \approx F_{NaHA}$:

$$[H_3O^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}K_{a2}F_{NaHA} + K_{a1}K_w}{K_{a1} + F_{NaHA}}}$$

7) 추가 근사: $F \gg K_{a1}$, $K_{a2}F \gg K_w$이면 $[H^+] \approx \sqrt{K_{a1}K_{a2}}$ → $\mathrm{pH} = \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_{a1} + \mathrm{p}K_{a2})$ (농도와 무관)

검산(숫자 예). $NaHCO_3$ 0.10 M ($K_{a1} = 4.5 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 4.7 \times 10^{-11}$): 6의 식 → $[H^+] = 4.60 \times 10^{-9}$ M, pH 8.34 / 7의 근사 → pH 8.34. 두 값이 일치하므로 근사가 타당합니다.

채점 포인트·함정

- 가정 $[HA^-] \approx F$를 밝혀 써야 합니다.

A형 5번 · POE 모형과 질량 보존

목차로 ↑

5. 다음 【자료】의 (가)는 <화학반응에서의 질량 관계>를 주제로 학생의 개념 변화를 위해 예비 교사가 POE(예상-관찰-설명) 모형을 적용한 수업이고, (나)는 학생의 이해를 돕기 위해 예비 교사가 추가로 진행한 수업의 일부이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 】

(가)	예비 교사 : 비커에 NaCl 수용액과 $AgNO_3$ 수용액을 각각 10mL 준비하고, 저울을 이용하여 질량을 측정한 후, 두 수용액을 섞으면 전체 질량은 어떻게 될지 예측하고 기록해 볼까요? 학 생 들 : [여기저기서] 앙금이 생성되므로 전체 질량이 증가할 것 같아요. 예비 교사 : 시범실험으로 보여 줄테니 잘 관찰해 보세요. [두 수용액을 섞고, 전체 질량을 측정하여 변함이 없음을 보여 주면서] 앙금이 생성되었지만, 질량이 전혀 변하지 않았어요. 학 생 들 : 우와!!! 예비 교사 : 이제부터 왜 이렇게 되는지 설명해 볼 테니 들어보세요. 화학반응이 일어날 때 물질을 이루는 원자의 배열은 달라지더라도 원자의 종류 및 개수는 변하지 않기 때문입니다. 이 실험을 통해 질량이 변하지 않는다는 것을 알 수 있겠시요? 학 생 들 : [웅성거리며] 잘 모르겠는데 신기해요.
(나)	예비 교사 : 그러면 ㉠ 이 실험을 통해 검증하려는 가설을 세워 봅시다. 만약에 이 상황에서 ㉡ NaCl 수용액과 $AgNO_3$ 수용액의 양을 각각 5mL 준비하고 실험을 해도 이 가설을 검증할 수 있을까요?

【 작성 방법 】

- (가)에서 POE 모형의 단계별 활동으로 타당하지 않은 1가지를 찾아 적합하게 수정할 것.
- (나)에서 ㉠에 적합한 가설을 제시하고, 예비 교사가 추가로 제안한 실험 ㉡의 결과를 예상하여 서술할 것.
- POE 모형의 장점을 서술할 것.

정답

- 타당하지 않은 것: 관찰 뒤 **곧바로 교사의 설명**이 이어진 부분. 수정안: 교사가 설명하기 전에 학생들이 **자신의 예상과 관찰 결과를 비교**해 의견을 교환하고 발표하게 한다.
- ㉠ 가설: **화학 반응이 일어날 때 물질의 총질량은 변하지 않는다.**
- ㉡ 결과: 부피(양)가 달라져도 **반응 전후 총질량은 변하지 않는다.**
- POE의 장점: 예측과 그 근거를 쓰는 과정에서 선개념이 드러나고, 예측과 다른 관찰 결과가 나올 때 흥미와 인지 갈등을 유발한다.

공식·핵심 개념

- POE: 예상(이유 포함) → 관찰 → 설명(예상과 관찰 비교, 학생이 먼저)
- 질량 보존: 원자의 종류·수 불변

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — POE·개념 변화 수업 모형은 1회·6회에 모두 나왔을 만큼 핵심입니다.

POE의 설명(Explain) 단계는 학생이 먼저 예상과 관찰의 차이를 스스로 설명해 보는 단계입니다. 교사가 바로 답을 주면 학생의 인지 갈등이 해소되지 않아 "잘 모르겠는데 신기해요"라는 반응이 나옵니다.

과학 내용. $NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl(앙금) + NaNO_3$. 원자는 재배열될 뿐 종류와 수가 보존되므로 총질량은 같습니다.

양을 5 mL로 줄여도 마찬가지입니다.

채점 포인트·함정

- 가설은 "~이면 ~이다" 형태의 검증 가능한 진술로 씁니다.

A형 6번 · 2022 개정 「물질」 영역 내용 체계

목차로 ↑

6. 다음 【자료 1】은 2022년 개정 교육과정『과학』과목의「물질」영역의 내용 체계의 일부를 나타낸 것이고, 【자료 2】는 개정 교육과정에 따른「물질」영역의 단원명을 나타낸 것이다. 또한 【자료 3】은 2015 개정, 2022 개정 교육과정에 따른 과학과 교육과정『과학』과목의 성취 기준의 일부를 나타낸 것이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

핵심 아이디어		· 물질은 여러 가지 상태로 존재하며, 구성 입자의 운동에 따라 물질의 상태와 물리적 성질이 변한다. · 물질의 상태변화 및 화학반응에는 에너지 출입이 수반되며, 이는 일상생활에 유용하게 활용된다. · 물질은 서로 구분할 수 있는 고유한 특성을 가지며, 물질의 특성은 일상생활의 다양한 혼합물 분리에 이용된다. · 화학반응을 통해 물질은 다른 물질로 변하며, (㉠)은 새로운 물질의 생성 원리가 된다.
범주 \ 구분		학년(군)별 내용 요소
		중학교 1~3학년
지식 · 이해	(㉡)	· 화학 변화 · 화학 반응식 · 질량 보존 법칙 · 일정 성분비 법칙 · 기체 반응 법칙 · 화학 반응에서 열에너지의 출입

【 자료 2 】

영역 \ 교육과정	2015 개정	2022 개정
물질	1. 기체의 성질 2. 물질의 상태변화 3. 물질의 구성 4. 물질의 특성 5. 화학반응의 규칙과 에너지 변화	1. 물질의 상태변화 2. 기체의 성질 3. 물질의 특성 4. 물질의 구성 (㉢)

【 자료 3 】

2015 개정	2022 개정
[9과17-01] 물리 변화와 화학 변화의 차이를 알고, 일상생활에서 물리 변화와 화학 변화의 예를 찾을 수 있다. [9과17-02] 간단한 화학반응을 화학반응식으로 표현하고, 화학 반응식에서 계수의 비를 (㉣)로 해석할 수 있다.	[9과16-01] 물리 변화와 화학 변화의 의미를 알고, 화학 변화에서 새로운 물질이 생성됨을 관찰할 수 있다. [9과16-02] 간단한 화학반응을 화학반응식으로 표현하고, 화학 반응식에서 계수의 비를 (㉣)로 해석할 수 있다.

【 작성 방법 】

○ 【자료 1】의 ㉠에 들어갈 내용 요소와 ㉡에 적절한 지식 · 이해의 범주를 나타낼 것.
○ 【자료 2】의 ㉢에 적절한 2022 개정 과학과 교육과정 「물질」 영역의 단원명을 제시할 것.
○ 【자료 3】의 ㉣에 적절한 용어를 적을 것.

정답 ㉠ 화학반응의 규칙성, ㉡ 물질의 변화, ㉢ 화학반응의 규칙성(단원명), **㉣ 입자수의 비**

공식·핵심 개념

- 2022 개정 중학교 「물질」 영역 단원 구성
- 지식·이해 범주: 물질의 변화
- 계수비 = 입자수의 비(중학교)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 2015 ↔ 2022 개정 비교는 2027 교육과정 문항의 최우선 소재입니다.

㉠·㉡. 핵심 아이디어의 "화학반응을 통해 물질은 다른 물질로 변하며, (화학반응의 규칙성)은 새로운 물질의 생성 원리가 된다." 지식·이해의 범주는 화학 변화, 화학 반응식, 질량 보존·일정 성분비·기체 반응 법칙을 묶는 **물질의 변화**입니다.

㉣. 2015 개정은 화학 반응식 계수비를 "입자 수의 비"로 해석하며, 2022 개정도 같습니다(몰 개념은 고등학교).

채점 포인트·함정

- 중학교에서는 계수비를 **몰비가 아니라 입자수의 비**로 다룹니다.

A형 7번 · 비고츠키의 ZPD와 쿤의 변칙 사례

목차로 ↑

7. 다음 【자료 1】은 교사가 가영이에게 <반응속도와 촉매>와 관련하여 제시한 질문의 내용과 이에 대한 가영이의 응답 결과를 정리한 것이며, 【자료 2】는 이에 대한 교사와 가영의 대화 내용이며, 【자료 3】은 2022 개정 과학과 교육과정 『물질과 에너지』 과목의 내용 체계의 일부이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

[질문] 과산화수소 분해반응에 아래의 촉매를 넣으면 반응속도는 어떻게 되나요?

촉매	가영의 응답
이산화 망가니즈(MnO_2)	빨라진다.
아이오딘화 칼륨(KI)	빨라진다.
인산(H_3PO_4)	빨라진다.

【 자료 2 】

교사 : 과산화수소 분해반응을 빠르게 하려면 이떻게 하면 되니요?
가영 : 촉매를 넣으면 반응이 빨라집니다.
교사 : 내가 ㉠ 시범실험을 하나 보여줄 테니 확인하세요.
…(중략)…
가영 : 과산화수소 분해반응에 인산을 넣으니 반응속도가 느려지네요.
교사 : 맞아요. 반응속도를 빠르게 하는 것은 정촉매를 넣었을 때입니다.
가영 : 모든 촉매가 반응속도를 빠르게 하는 것은 아니군요.
교사 : 및아요. 부촉매를 넣으면 (㉡) 반응속도가 느려지지요.

【 자료 3 】

구분 \ 범주		내용 요소
		물질과 에너지
지식 · 이해	반응속도	· 반응속도의 표현과 의미 · 반응속도식 · 1차 반응의 반감기 · (㉡) · 반응속도에 영향을 미치는 요인

【 작성 방법 】

- ○ 비고츠키(L. Vygotsky)의 학습 이론에 근거하여 가영이의 실제적 발달수준과 잠재적 발달수준의 내용을 제시할 것.
- ○ 교사가 보여주는 ㉠ 시범실험의 역할을 비고츠키(L. Vygotsky)의 학습 이론 관점에서 서술할 것.
- ○ 쿤(T. Kuhn)의 이론에 따라 【자료 2】의 가영 학생이 치한 번칙 사례의 내용을 제시할 것.
- ○ ㉡에 적절한 과학적 개념을 【자료 3】의 내용 요소인 ㉢의 용어를 포함하여 제시할 것.

정답

- 실제적 발달 수준: 모든 촉매는 반응속도를 빠르게 한다. 잠재적 발달 수준: 정촉매는 반응속도를 빠르게, 부촉매는 느리게 한다.
- ㉠ 시범실험의 역할: **비계 설정**
- 변칙 사례: 부촉매(인산)를 넣었을 때 반응이 느려지는 실험 결과 — 가영이의 "모든 촉매는 반응을 빠르게 한다"는 생각으로 설명되지 않는 현상이다.
- ㉡ 부촉매는 반응의 **활성화 에너지를 높이기** 때문에 (㉢ 활성화 에너지)

공식·핵심 개념

- 비고츠키: 실제적·잠재적 발달 수준, ZPD, 비계
- 쿤: 정상과학, 변칙 사례, 위기, 패러다임 전환
- 부촉매: 활성화 에너지 ↑ → 속도 ↓

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 비고츠키와 과학철학자를 엮는 문항은 화학교육론 단골입니다.

비고츠키. 실제적 발달 수준 = 혼자 해결할 수 있는 수준(자료 1의 응답), 잠재적 발달 수준 = 교사 도움으로 도달하는 수준(대화 끝의 깨달음). 그 사이가 ZPD이고, 시범실험은 이를 건너게 하는 비계입니다.

쿤. 정상과학의 패러다임으로 설명되지 않는 현상이 변칙 사례이고, 쌓이면 위기 → 과학 혁명(패러다임 전환)으로 이어집니다.

채점 포인트·함정

- ㉡에는 자료 3 내용 요소 **활성화 에너지**라는 용어를 꼭 넣습니다.

A형 8번 · 구면 회전자와 진동-회전 스펙트럼

목차로 ↑

8. 구면상의 알맹이는 2원자 분자의 회전을 나타내는 좋은 모델이 된다. $^{1}\mathrm{H}\,^{127}\mathrm{I}$ 분자의 회전을 정지 상태의 요오드 원자 주위를 수소 원자가 회전하는 것으로 생각한다. (요오드 원자가 대단히 무겁기 때문에 움직이지 않는다고 가정한다.) $^{1}\mathrm{H}\,^{127}\mathrm{I}$ 분자의 $l = 3$일 때의 회전 에너지 준위의 퇴화도, 각운동량의 크기, 임의의 축상의 성분을 각각 나타내시오. 또한 $^{1}\mathrm{H}\,^{127}\mathrm{I}$ 분자의 진동-회전 흡수 스펙트럼이 아래 표와 같을 때, 이 자료로부터 바닥상태 회전상수 $\tilde{B}_0$과 들뜬상태 회전상수 $\tilde{B}_1$을 결정하시오. (단, 유효숫자 3자리로 답하시오.) [4점]

선	진동수/cm^{-1}
R(0)	2242.08
R(1)	2254.26
P(1)	2216.72
P(2)	2203.54

정답 $l = 3$: 축퇴도 **7**, $|L| = \sqrt{12}\hbar = 2\sqrt{3}\hbar$, $L_z = 0, \pm\hbar, \pm2\hbar, \pm3\hbar$. $\tilde{B}_0 = 6.42\ \mathrm{cm}^{-1}$, $\tilde{B}_1 = 6.26\ \mathrm{cm}^{-1}$

공식·핵심 개념

- 구면 회전자: 축퇴도 $2l+1$, $|L| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, $L_z = m_l\hbar$
- 결합차: $R(J-1) - P(J+1) = 4\tilde{B}_0(J+\frac{1}{2})$, $R(J) - P(J) = 4\tilde{B}_1(J+\frac{1}{2})$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 진동-회전 스펙트럼 해석은 물리화학 서술형으로 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 구면 회전자 모형(I 고정, H가 회전), $l = 3$ / 진동-회전선: R(0) 2242.08, R(1) 2254.26, P(1) 2216.72, P(2) 2203.54 cm^{-1}
- 구할 것: 축퇴도, $|L|$, L_z, $\tilde{B}_0$, $\tilde{B}_1$ (유효숫자 3자리)

풀이 전략. (1) 구면 조화함수의 양자수 성질을 그대로 씁니다. (2) **결합차(combination difference)**: 위 준위가 같은 두 선의 차는 아래 상태 $\tilde{B}_0$만, 아래 준위가 같은 두 선의 차는 위 상태 $\tilde{B}_1$만 남깁니다.

단계별 풀이 ① 구면 회전자

- 에너지 $E_l = \dfrac{l(l+1)\hbar^2}{2I}$, $m_l = -l, \ldots, +l$ → 축퇴도 $2l+1 = 2(3)+1 = 7$
- $|L| = \sqrt{l(l+1)}\,\hbar = \sqrt{3\times4}\,\hbar = \sqrt{12}\,\hbar = 2\sqrt{3}\,\hbar$
- $L_z = m_l\hbar = 0, \pm\hbar, \pm2\hbar, \pm3\hbar$ (7개)

단계별 풀이 ② 선 위치 식 세우기 ($v = 0 \to 1$, $\tilde{\nu}_0$ = 밴드 중심)

$$R(J) = \tilde{\nu}_0 + \tilde{B}_1(J+1)(J+2) - \tilde{B}_0 J(J+1) \quad (J \to J+1)$$

$$P(J) = \tilde{\nu}_0 + \tilde{B}_1(J-1)J - \tilde{B}_0 J(J+1) \quad (J \to J-1)$$

③ $\tilde{B}_0$: 같은 위 준위(J′ = J)로 가는 R(J−1)과 P(J+1)

$$R(J-1) - P(J+1) = \tilde{B}_0[(J+1)(J+2) - (J-1)J] = \tilde{B}_0(4J+2)$$

J = 1 (R(0)와 P(2) 모두 J′ = 1로 감):

$$2242.08 - 2203.54 = 38.54 = 6\tilde{B}_0 \Rightarrow \tilde{B}_0 = 6.423 \approx 6.42\ \mathrm{cm}^{-1}$$

④ $\tilde{B}_1$: 같은 아래 준위(J″ = J)에서 출발하는 R(J)와 P(J)

$$R(J) - P(J) = \tilde{B}_1[(J+1)(J+2) - (J-1)J] = \tilde{B}_1(4J+2)$$

J = 1:

$$2254.26 - 2216.72 = 37.54 = 6\tilde{B}_1 \Rightarrow \tilde{B}_1 = 6.257 \approx 6.26\ \mathrm{cm}^{-1}$$

해석. $\tilde{B} \propto 1/I = 1/(\mu r^2)$이고 $\tilde{B}_1 < \tilde{B}_0$ → 들뜬 진동 상태의 평균 결합 길이가 더 깁니다(비조화성). $\tilde{B}_e$와 진동-회전 상호작용 상수: $\tilde{B}_v = \tilde{B}_e - \alpha(v+\frac{1}{2})$ → $\alpha = \tilde{B}_0 - \tilde{B}_1 = 0.17\ \mathrm{cm}^{-1}$.

검산. 밴드 중심 $\tilde{\nu}_0 = R(0) - 2\tilde{B}_1 = 2242.08 - 12.51 = 2229.57$, $P(1) + 2\tilde{B}_0 = 2216.72 + 12.85 = 2229.57$ cm^{-1} — 두 길로 같은 값 ✓

채점 포인트·함정

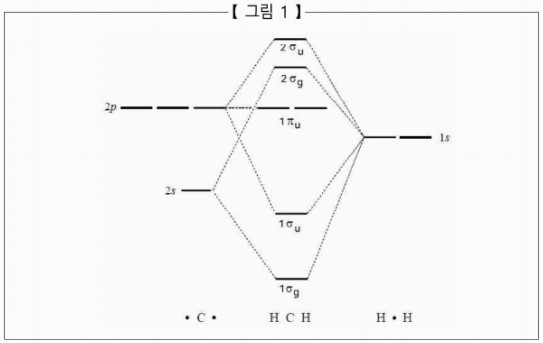
- 어느 차가 B_0, 어느 차가 B_1인지(공통 준위가 위냐 아래냐) 헷갈리기 쉽습니다.

A형 9번 · 선형 CH_2의 MO와 Walsh 도표

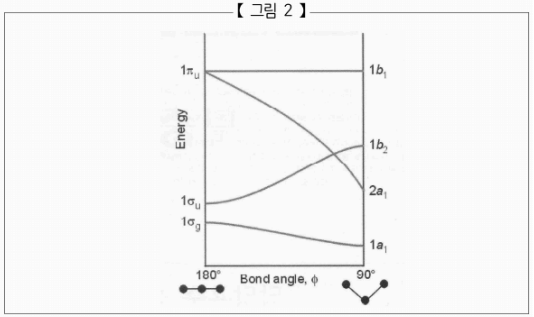
목차로 ↑

9. 아래 【그림 1】은 선형 메틸렌(CH_2) 분자의 분자궤도함수 에너지 준위이며, 【그림 2】는 XH_2분자의 Walsh 도표이다.

【 그림 1 】



【 그림 2 】



【그림 1】으로부터 $1\sigma_g$와 $1\sigma_u$결합에 대한 탄소와 수소 원자의 오비탈 겹침을 제시하며, HOMO에 해당하는 원자 오비탈을 제시하시오. 또한 【그림 2】로부터 CH_2 분자와 가상의 이온 $^-CH_2$이 선형 구조를 가진다면 결합길이를 비교하고 그 결과를 설명하고, 가상의 이온 $^-CH_2$ 분사가 선형 분자일지 굽은형 분자일지를 예측하고 그 근거를 제시하시오. 단, p_z는 로 정한다. [4점]

정답

- 1σg: C 2s + 두 H 1s(같은 부호), 1σu: C $2p_z$ + 두 H 1s(반대 부호)
- HOMO: **1πu = C $2p_x$, $2p_y$**(비결합)
- 선형이라면 $CH_2(1\sigma g^2 1\sigma u^2 1\pi u^2)$와 $^-CH_2(1\sigma g^2 1\sigma u^2 1\pi u^3)$의 결합 길이는 **거의 같다** — 추가 전자가 비결합 1πu에 들어가 결합 차수가 변하지 않음.
- $^-CH_2$(원자가 전자 7개)는 **굽은형**: 굽으면 1πu에서 나온 $2a_1$이 크게 안정화되므로 $1a_1^2 2a_1^2 1b_2^2 1b_1^1$ 배치의 굽은 구조가 더 낮은 에너지.

공식·핵심 개념

- 선형 XH_2: 1σg, 1σu(결합), 1πu(비결합)
- Walsh: 굽힐수록 1πu → $2a_1$ 크게 안정화
- 원자가 전자 4개 이하 선형, 5개 이상 굽은형

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — Walsh 도표는 가끔 나오는 고급 소재입니다. H_2O·BeH_2 비교 형태로 대비하세요.

주어진 것 / 구할 것

- 그림 1: 선형 CH_2의 MO(1σg, 1σu, 1πu, 2σg, 2σu), 그림 2: XH_2 Walsh 도표(p_z = 분자 축 방향)
- 구할 것: 1σg·1σu의 오비탈 겹침, HOMO, 선형 가정 시 CH_2와 $^-CH_2$ 결합 길이 비교, $^-CH_2$의 모양

풀이 전략. D∞h에서 C 원자 오비탈과 H 1s 군 궤도함수(같은 부호 σg, 반대 부호 σu)를 대칭이 같은 것끼리 짝지은 뒤, 전자 수(원자가 전자)를 채워 HOMO와 결합 차수를 판단하고, Walsh 도표에서 굽힐 때 점유 MO 에너지의 합이 어떻게 변하는지 봅니다.

단계별 풀이 ① MO 구성

MO	C 오비탈	H 군 궤도 ($\phi_1 \pm \phi_2$)	성격
1σg	2s	$\phi_1 + \phi_2$ (같은 부호)	결합성
1σu	$2p_z$	$\phi_1 - \phi_2$ (반대 부호, p_z 로브 부호와 맞춤)	결합성
1πu	$2p_x$, $2p_y$	맞는 군 궤도 없음	**비결합**
2σg, 2σu	2s, $2p_z$	반대 위상	반결합성

② 전자 배치

- CH_2: 원자가 전자 C 4 + H 2 = 6 → $1\sigma_g^2\,1\sigma_u^2\,1\pi_u^2$, HOMO = **1πu (C $2p_x$, $2p_y$)**
- $^-CH_2$: 7개 → $1\sigma_g^2\,1\sigma_u^2\,1\pi_u^3$

③ 결합 길이(선형 가정). 결합 차수 = ½(결합성 전자 − 반결합성 전자) = ½(4 − 0) = 2 (두 C–H에 나누면 각 1). 추가 전자는 **비결합 1πu**에 들어가므로 결합 차수 변화 없음

→ 결합 길이 **거의 같음**(전자 반발로 아주 조금 늘어날 수는 있음).

④ Walsh 도표로 모양 예측. 180° → 90°로 굽힐 때:

선형 MO	굽은형 MO	에너지 변화	이유
1σg	$1a_1$	조금 ↓	H 1s끼리 가까워져 겹침 증가
1σu	$1b_2$	↑	p 로브와 H 겹침 감소
1πu (평면 안 성분)	$2a_1$	**크게 ↓**	굽으면 H 1s, C 2s와 섞여 결합성이 됨
1πu (평면 수직 성분)	$1b_1$	변화 없음	H와 겹칠 수 없음

$^-CH_2$ 굽은형 배치: $1a_1^2\,1b_2^2\,2a_1^2\,1b_1^1$. $1b_2$ 상승(전자 2개)보다 $2a_1$의 큰 하강(전자 2개)이 커서 전체 에너지가 낮아짐 → **굽은형**. 같은 7전자 분자 NH_2(약 103°)와 일치합니다.

검산. 전자 수 기준 경향: 4개(BeH_2) 선형 / 5개 이상 $2a_1$이 채워지기 시작 → 굽은형.

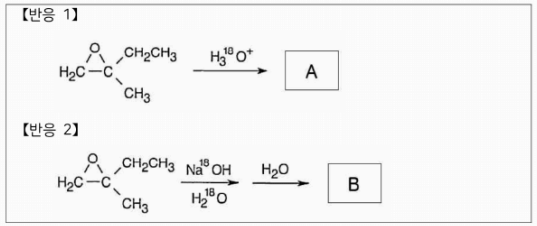
채점 포인트·함정

- 1σg 그림은 세 원자 모두 같은 부호, 1σu는 C의 p_z 로브 부호가 양쪽 H와 맞도록 그립니다.

A형 10번 · 에폭사이드의 산·염기 개환

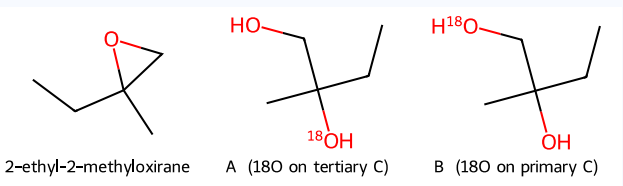
목차로 ↑

10. 다음 【반응】은 고리형 ether로부터 **A**와 **B**의 생성물을 합성하는 반응이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



A와 **B**의 구조를 각각 그리고, 각 생성물이 얻어진 이유를 위치 선택성과 입체화학을 고려하여 서술하시오. [4점]

정답 A: ^{18}OH가 **3차 탄소**에, B: ^{18}OH가 **1차 탄소 (CH_2)**에 붙은 2-methylbutane-1,2-diol



공식·핵심 개념

- 산 촉매 개환: 더 치환된 탄소 공격(S_N1 성격), anti
- 염기 개환: 덜 치환된 탄소 공격(S_N2)
- 동위원소 표지로 공격 위치 추적

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 에폭사이드 개환의 위치·입체 선택성은 유기에서 매우 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 출발물: 2-ethyl-2-methyloxirane (C2 = 3차 탄소, 입체중심 / C1 = CH_2)
- 반응 1: $H_3{}^{18}O^+$ (산 촉매), 반응 2: $Na^{18}OH$ / $H_2{}^{18}O$ 후 H_2O
- 구할 것: A, B 구조와 위치·입체 선택성의 이유

풀이 전략. 친핵체가 **어느 탄소**를 공격하는지 정하는 요인이 조건마다 다릅니다. 산성에서는 양성자화된 에폭사이드의 C–O가 늘어나며 **양전하를 더 잘 버티는 탄소**(전자적 요인)가, 염기성에서는 **입체 장애가 작은 탄소**(S_N2)가 공격받습니다. ^{18}O가 붙은 위치로 이것을 확인합니다.

단계별 풀이 ① 반응 1 (산 촉매, A)

1) 에폭사이드 O가 $H_3{}^{18}O^+$의 H^+를 받아 옥소늄 이온이 됩니다(빠른 평형).

2) C2–O 결합이 C1–O보다 많이 늘어난 비대칭 전이 상태: C2에 δ+가 크게 쌓이고 3차라 초공액·유발 효과로 안정화 (S_N1 성격).

3) $H_2{}^{18}O$가 C2를 **고리 산소의 반대쪽(뒷면)**에서 공격 → C2 배열 **반전**.

4) 생성된 $^{18}OH_2{}^+$에서 물이 H^+를 가져가 중성 다이올.

→ **A**: $HOCH_2–C(CH_3)(^{18}OH)–CH_2CH_3$ (^{18}O가 3차 탄소)

② 반응 2 (염기, B)

1) $^{18}OH^-$(강한 친핵체, 이탈기 활성화 없음)가 고리를 S_N2로 엽니다. 3차 C2는 막혀 있어 **CH_2(C1)**를 뒷면 공격.

2) 고리가 열리며 C2에 알콕사이드(O^-)가 남음 — 이 O는 원래 에폭사이드 O(^{16}O).

3) H_2O가 알콕사이드를 양성자화.

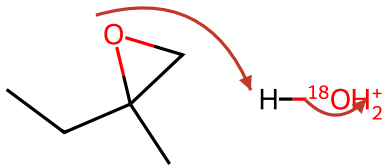
→ **B**: $H^{18}OCH_2–C(CH_3)(OH)–CH_2CH_3$ (^{18}O가 1차 탄소)

③ 입체화학

	공격 탄소	입체중심(C2)의 배열	예
A	C2 (입체중심 자체)	**반전**	(R)-에폭사이드 → (S)-다이올 계열*
B	C1 (입체중심 아님)	**유지**	C2의 C–O 결합이 끊어지지 않음

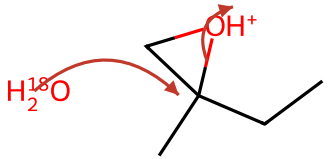
*CIP 순위가 바뀔 수 있으므로 "R/S 기호"보다 "공간 배열의 반전"으로 쓰는 것이 안전합니다. 출발물이 라셈이면 생성물도 라셈입니다.

메커니즘 — 반응 1: 산 촉매 개환 (A)



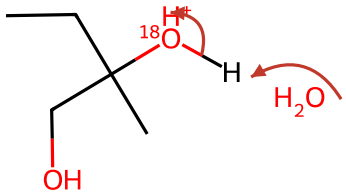
(1) 에폭사이드 O 양성자화

↓



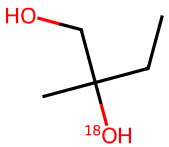
(2) $H_2{}^{18}O$가 3차 탄소(δ+ 큼)를 뒤쪽에서 공격

↓ 3차 탄소 배열 반전 (anti)



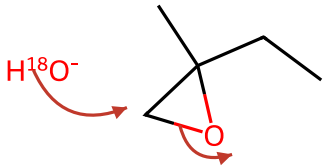
(3) 탈양성자화

↓



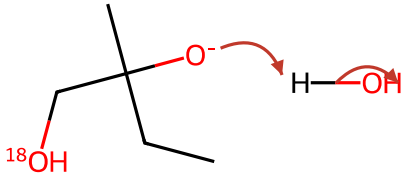
A (^{18}O가 3차 탄소에)

메커니즘 — 반응 2: 염기 개환 (B)



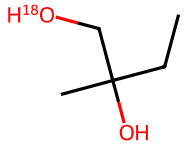
(1) $^{18}OH^-$가 덜 막힌 CH_2를 SN2 공격

↓ 고리 열림



(2) 알콕사이드 양성자화 (H_2O)

↓ 3차 탄소 배열 유지



B (^{18}O가 1차 탄소에)

왜 이 생성물인가. A와 B는 분자식·골격이 같고 ^{18}O 위치만 다른 동위원소 이성질체입니다. 산성에서는 "더 치환된 탄소 = 더 안정한 부분 양전하", 염기성에서는 "덜 치환된 탄소 = 접근이 쉬움"이 결정 요인입니다.

검산. 두 생성물 모두 $C_5H_{12}O_2$(2-methylbutane-1,2-diol) ✓

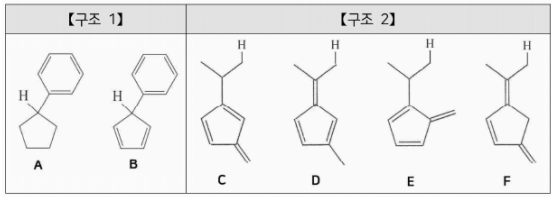
채점 포인트·함정

- 위치 선택성의 근거(산: 탄소양이온 성격, 염기: 입체 장애)를 각각 씁니다.

A형 11번 · 방향족 짝염기와 산도

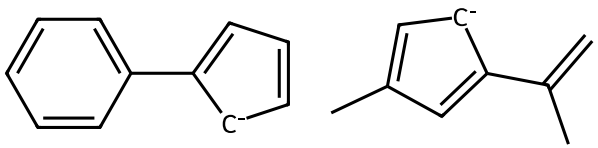
목차로 ↑

11. 다음 【구조 1】은 5각형과 6각형 고리를 가진 탄화수소 화합물이며, 【구조 2】는 이중결합을 3개 가진 탄화수소 화합물을 나타낸 것이다.



【구조 1】에서 더 산성을 띠는 화학종을 제시하고, 그 이유를 서술하며, 【구조 2】에서 가장 산성을 띠는 화학종을 찾고 그 이유를 서술하시오. [4점]

정답 구조 1: **B**가 더 산성, 구조 2: **D**가 가장 산성



conj. base of B (aromatic)　　conj. base of D (aromatic)

공식·핵심 개념

- 짝염기의 안정성 ↑ → 산도 ↑
- Cp^-: 6π 방향족(Hückel 4n+2)
- 풀벤의 메틸 H 제거 → 방향족 음이온

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 방향족성과 산도 비교는 유기 기입형의 단골입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 구조 1: A (phenylcyclopentane, 표시된 H는 sp^3 C–H), B (5-phenylcyclopenta-1,3-diene, 표시된 H는 sp^3 C5–H)
- 구조 2: C, D, E, F (C=C 3개를 가진 C_9 탄화수소, 각 표시된 H)
- 구할 것: 더(가장) 산성인 것과 이유

풀이 전략. 산도는 **짝염기(탄소음이온)의 안정성**으로 판단합니다. 음전하가 π계로 비편재화되고, 특히 그 결과 **고리가 6π 방향족(4n+2, n = 1)**이 되면 짝염기가 크게 안정해집니다.

단계별 풀이 ① 구조 1

산	H를 뗀 뒤	안정화	pKa(대략)
A	포화 고리의 2차 탄소음이온 (sp^3, 국소화)	거의 없음	~50
B	C5에 음전하 → 고리의 두 C=C와 콘쥬게이션 → 다섯 탄소 모두 sp^2, 6π 전자	**방향족 Cp^-**	~16

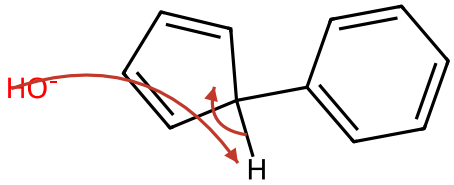
Hückel 판정: 고리(5원) · 평면 · 완전 콘쥬게이션(5개 p 오비탈) · π전자 = C=C 2개(4) + 음전하 1쌍(2) = **6** → 방향족 → **B가 더 산성**.

② 구조 2 — 표시된 H를 뗐을 때 음전하가 고리로 가서 Cp^-가 될 수 있는지 봅니다.

산	표시된 H의 위치	짝염기	판정
C	이소프로필 CH_3 (sp^3 CH에 붙음)	π계와 콘쥬게이션 안 됨 → 국소화 1차 탄소음이온	약함
D	고리 밖 C=C에 붙은 CH_3 (알릴 위치)	CH_2^- → C=C 이동 → **고리 탄소에 음전하**, 고리에 C=C 2개 → **6π Cp^-**	**가장 산성**
E	이소프로필 CH_3	C와 같은 이유로 국소화	약함
F	고리 밖 C=C의 CH_3	알릴 음이온으로 비편재화되지만 고리에 sp^3 CH_2가 있어 고리 전체 콘쥬게이션 불가 → 방향족 아님	중간

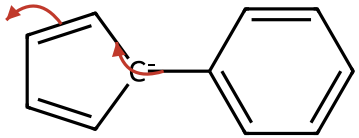
③ D의 공명(음전하 이동): H^+ 제거 → [$^-CH_2$–$C(CH_3)$=C(고리)] ↔ [CH_2=$C(CH_3)$–C^-(고리)] → 고리 음전하가 다섯 탄소에 퍼짐(Cp^- 공명구조 5개).

메커니즘 — 구조 1: B의 탈양성자화



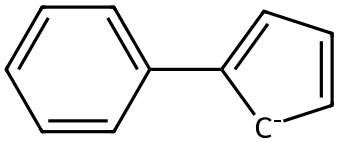
(1) B의 sp^3 C–H 제거

↓



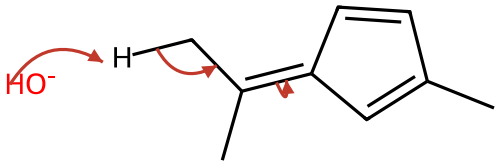
(2) 음전하가 고리 다섯 탄소에 비편재화

↓



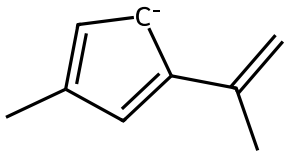
6π 방향족 Cp^- → B가 더 산성

메커니즘 — 구조 2: D의 탈양성자화



(1) D의 CH_3 H 제거: π 전자가 고리 탄소로

↓



(2) 방향족 Cp^- (6π) → D가 가장 산성

왜 이 답인가. "π계와 콘쥬게이션" 만으로는 부족하고(F), **고리의 다섯 탄소가 모두 sp^2가 되어 6π가 완성**되어야 방향족 안정화(약 20 kcal/mol 이상)를 얻습니다. 그 조건을 만족하는 짝염기가 B와 D뿐입니다.

검산. Cp^- π전자 수: 5개 탄소 × 1 + 음전하 1 = 6 ✓

채점 포인트·함정

- 이유는 "짝염기가 방향족(4n+2 = 6π)이라 안정"으로 씁니다.

A형 12번 · 요오드 적정으로 CO 정량

목차로 ↑

12. 공기 중에 존재하는 일산화탄소(CO)의 함량을 측정하기 위해 요오드 적정법을 사용하였다. 【자료 1】은 실험 과정을 나타낸 것이며, 【자료 2】는 요오드 화학종의 표준 환원 전위를 나타낸 것이다.

【 자료 1 】

① CO를 함유하고 있는 기체 10L을 산화아이오딘(I_2O_5) 존재 하에서 150℃로 가열하여 반응시키면 CO는 CO_2로 산화되고 I_2O_5는 I_2로 환원된다.
② 생성된 I_2를 모두 기체로 증류시켜 $Na_2S_2O_3$(0.01M) 10mL 수용액에 수집한다.
③ 과량의 $Na_2S_2O_3$를 0.01M I_2 용액으로 역적정한다.

【 자료 2 】

$$I_2(s)+2e^- \rightleftarrows 2I^- \qquad E^o = a\,V$$
$$I_2(aq)+2e^- \rightleftarrows 2I^- \qquad E^o = b\,V$$
$$I_3^- + 2e^- \rightleftarrows 3I^- \qquad E^o = c\,V$$

실험 과정 ①과 ②의 화학 반응식을 각각 나타내고, 과량의 $Na_2S_2O_3$를 적정하기 위해 0.01M I_2용액 2.0mL이 소모되었을 때, 공기 중 일산화탄소의 농도(mg/L)를 구하는 과정과 결과를 제시하시오. 또한 【자료 2】를 참조하여 $I_2(aq)+I^- \rightleftarrows I_3^-$ 반응의 평형상수를 구하시오.(단, CO의 분자량은 28이며, (단, 25℃에서 $2.303\frac{RT}{F}=0.0600\,V$ 식을 활용하고, 평형상수는 수식으로 나타낼 것.)[4점]

정답 ① $I_2O_5(s) + 5CO(g) \rightarrow I_2 + 5CO_2$, ② $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-$, CO **0.42 mg/L**, $K = 10^{2(b-c)/0.060} = 10^{(b-c)/0.030}$

공식·핵심 개념

- 역적정: 반응한 양 = 넣은 양 − 남은 양
- $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-$
- $\log K = \dfrac{nE^\circ}{0.0600}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 요오드 적정과 표준 전위로 K 구하기는 분석화학 고빈도 소재입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 기체 10 L, I_2O_5와 반응(CO → CO_2, I_2O_5 → I_2), I_2를 $Na_2S_2O_3$ 0.01 M × 10 mL에 흡수
- 과량 $S_2O_3^{2-}$를 0.01 M I_2 2.0 mL로 역적정, CO 몰질량 28
- 표준 전위: I_2(s)/I^- = a, I_2(aq)/I^- = b, I_3^-/I^- = c, $2.303RT/F = 0.0600$ V
- 구할 것: 반응식 ①·②, CO 농도(mg/L), $I_2(aq) + I^- \rightleftharpoons I_3^-$의 K

풀이 전략. ① 산화수 변화로 반응식을 맞추고, ② 역적정이므로 "넣은 $S_2O_3^{2-}$ − 과량 = 시료 I_2와 반응한 양"을 구한 뒤 계수비를 두 번 거쳐 CO로 갑니다. K는 두 반쪽 반응을 빼서 만든 전체 반응의 E°로 구합니다.

단계별 풀이 ① 반응식(산화수법)

- I: +5 → 0 (I 1개당 5e⁻ 얻음, I_2O_5 1개당 10e⁻), C: +2 → +4 (CO 1개당 2e⁻ 잃음) → CO 5개

$$I_2O_5(s) + 5CO(g) \rightarrow I_2(g) + 5CO_2(g)$$

- S: +2 → +2.5 ($S_2O_3^{2-}$ 1개당 1e⁻ 잃음), I: 0 → −1 (I_2 1개당 2e⁻ 얻음)

$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$$

② CO 정량

단계	계산	결과
넣은 $S_2O_3^{2-}$	$0.01\ \text{mol/L} \times 10\ \text{mL}$	0.10 mmol
역적정 I_2	0.01×2.0	0.020 mmol
그 I_2가 소비한 과량 $S_2O_3^{2-}$	0.020×2	0.040 mmol
시료 I_2와 반응한 $S_2O_3^{2-}$	$0.10 - 0.040$	0.060 mmol
시료 I_2	$0.060 \div 2$	0.030 mmol
CO	0.030×5	0.15 mmol
CO 질량	$0.15\ \text{mmol} \times 28\ \text{mg/mmol}$	4.2 mg
농도	$4.2\ \text{mg} \div 10\ \text{L}$	**0.42 mg/L**

③ 평형 상수

$$\begin{array}{ll} I_2(aq) + 2e^- \rightarrow 2I^- & E^\circ = b \\ -(I_3^- + 2e^- \rightarrow 3I^-) & E^\circ = c \\ \hline I_2(aq) + I^- \rightarrow I_3^- & E^\circ_{\text{전체}} = b - c,\ n = 2 \end{array}$$

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ = -RT\ln K \Rightarrow \log K = \frac{nE^\circ}{2.303RT/F} = \frac{2(b-c)}{0.0600}$$

$$K = 10^{\frac{2(b-c)}{0.0600}} = 10^{\frac{b-c}{0.0300}}$$

(a는 고체 I_2에 대한 값이라 이 수용액 반응에는 쓰지 않습니다.)

검산. 전자 수 보존: CO 0.15 mmol × 2e⁻ = 0.30 mmol e⁻ = I_2 0.030 mmol을 만들기 위해 I(+5)가 받은 전자

$0.030 \times 10 = 0.30$ mmol ✓

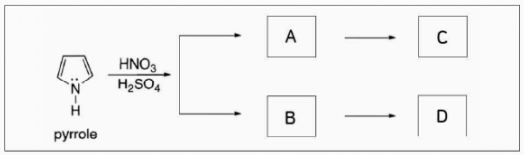
채점 포인트·함정

- CO 5분자당 I_2 1분자, I_2 1분자당 $S_2O_3^{2-}$ 2개 — 계수비를 두 번 거칩니다.

B형 1번 · 피롤의 니트로화 위치 선택성

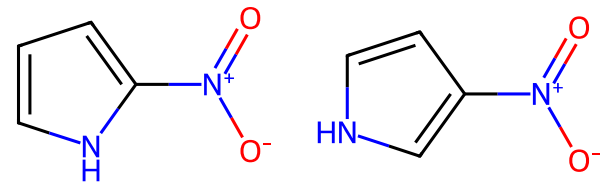
목차로 ↑

1. 다음은 피롤의 나이트로화 반응이다. 주생성물 **C**는 중간체 **A**를 거쳐 생성되고, 부생성물 **D**는 중간체 **B**를 거쳐 생성된다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



주 생성물 **C**와 부생성물 **D**의 구조를 각각 그리고, 이렇게 얻어지는 이유를 중간체 **A**와 **B**의 공명구조를 각각 그려서 제시하시오. [2점]

정답 C **2-nitropyrrole**(주), D **3-nitropyrrole**(부). C2 공격 중간체 A는 공명구조 **3개**, C3 공격 중간체 B는 **2개**라 A가 더 안정하다.



C 2-nitropyrrole (major)　　D 3-nitropyrrole (minor)

공식·핵심 개념

- 친전자성 방향족 치환: σ 착물 안정성이 위치 결정
- 피롤: C2 공격 공명구조 3개 > C3 공격 2개
- 피리딘은 반대로 C3 선호

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 헤테로고리 방향족 치환의 위치 선택성은 유기에서 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 피롤 + HNO_3/H_2SO_4 → 중간체 A → C(주), 중간체 B → D(부)
- 구할 것: C, D 구조, A와 B의 공명구조로 이유 설명

풀이 전략. 친전자성 방향족 치환(S_EAr)의 속도 결정 단계는 σ 착물(아레늄 이온) 생성입니다. Hammond 가설에 따라 **더 안정한 σ 착물 → 더 낮은 전이 상태 → 더 빠른 경로 → 주생성물**. σ 착물의 안정성은 **양전하를 나누는 공명구조의 수와 질(옥텟 만족 여부)**로 비교합니다.

단계별 풀이

1) 친전자체 생성: $HNO_3 + H_2SO_4 \rightleftharpoons H_2NO_3^+ + HSO_4^-$, $H_2NO_3^+ \rightarrow NO_2^+ + H_2O$

2) 피롤의 π전자(N 비공유 전자쌍 포함 6π)가 NO_2^+를 공격 — C2 또는 C3.

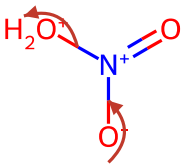
3) σ 착물의 공명구조

중간체	공격 위치	양전하가 놓이는 원자	공명구조 수	특징
A	C2	C3, C5, **N**	**3**	N^+ 구조는 모든 원자가 옥텟 → 가장 큰 기여
B	C3	C2, **N**	2	비편재화 범위가 좁음

4) 탈양성자화(HSO_4^- 또는 H_2O가 sp^3 C–H의 H^+를 가져감) → 방향족성 회복.

→ **C = 2-nitropyrrole(주), D = 3-nitropyrrole(부)**

메커니즘 — 나이트로늄 이온 생성



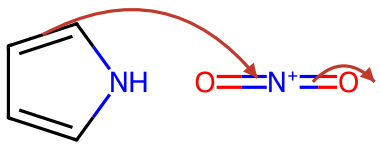
(1) $HNO_3 + H_2SO_4 \rightarrow H_2NO_3^+$, H_2O 이탈

↓



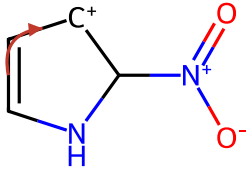
나이트로늄 이온 NO_2^+

메커니즘 — C2 공격 → C (주): 중간체 A의 공명구조 3개



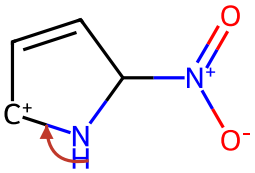
(1) C2 공격: C2=C3 π가 NO_2^+에

↓ σ 착물 공명구조 3개



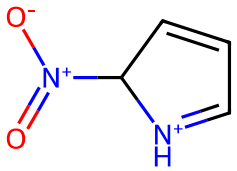
(2a) C3에 양전하

↕

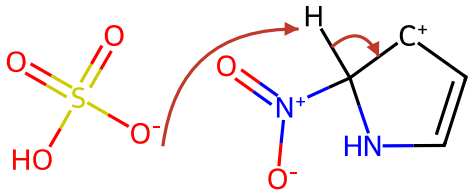


(2b) C5에 양전하

↕

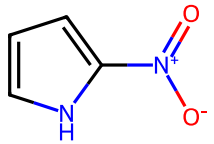


(2c) N^+: 모든 원자 옥텟 (가장 큰 기여)



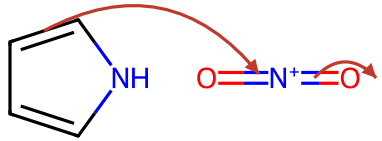
(3) C2–H 제거 → 방향족성 회복

↓



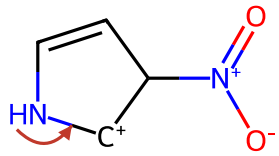
C 2-nitropyrrole (주생성물)

메커니즘 — C3 공격 → D (부): 중간체 B의 공명구조 2개



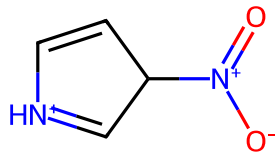
(1) C3 공격: C2=C3 π 사용, 양전하는 C2

↓ σ 착물 공명구조 2개



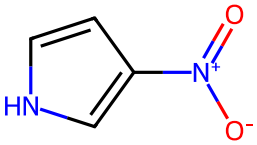
(2a) C2에 양전하 (C4=C5와 콘쥬게이션 안 됨)

↕



(2b) N^+ — 공명구조 2개뿐 → 덜 안정

↓ $-H^+$



D 3-nitropyrrole (부생성물)

왜 이 생성물인가. C2 공격 중간체는 양전하가 고리를 따라 C3 → C5까지 이어지는 "선형 알릴" 비편재화에 N^+ 구조까지 더해지고, C3 공격 중간체는 양전하가 C2와 N에만 갈 수 있습니다. 같은 이유로 퓨란·싸이오펜도 2-치환이

우세합니다. (피리딘은 N이 전자를 끌어당겨 반대로 C3 치환)

검산. C, D 모두 $C_4H_4N_2O_2$ (피롤 C_4H_5N에서 H 하나를 NO_2로) ✓

채점 포인트·함정

- 공명구조를 그릴 때 N의 비공유 전자쌍이 참여하는 구조를 빠뜨리지 않습니다.

B형 2번 · 수산화물 선택적 침전

목차로 ↑

2. 0.10M Fe^{3+}와 0.10M Mg^{2+}의 혼합용액에 OH^-이온을 이용하여 1/1000을 제외하고 한 이온을 모두 침전으로 제거하여 정량적으로 두 이온을 분리할 수 있는지 나타내고, 그 근거를 제시하시오. 또한 분리 가능하다면 허용이 가능한 OH^-의 농도 범위를 나타내시오. 단, 용해도곱 상수는 $[Fe^{3+}][OH^-]^3 = 2.7\times10^{-39}$, $[Mg^{2+}][OH^-]^2 = 6.4\times10^{-12}$ 이다. [2점]

정답 분리 **가능**. $3.0\times10^{-12} \le [OH^-] < 8.0\times10^{-6}$ M

공식·핵심 개념

- 선택적 침전: 먼저 침전되는 이온 99.9 % 제거 시점의 [OH⁻]
- 두 번째 이온의 Q < Ksp 확인
- 상한: 두 번째 이온 침전 시작 농도

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — Ksp를 이용한 분별 침전은 분석화학 기입형의 대표 소재입니다.

주어진 것 / 구할 것

- [Fe³⁺] = [Mg²⁺] = 0.10 M, $K_{sp}(Fe(OH)_3) = 2.7\times10^{-39}$, $K_{sp}(Mg(OH)_2) = 6.4\times10^{-12}$
- "정량적 분리" = 먼저 침전되는 이온이 처음의 1/1000만 남을 때까지 침전시키는 동안 다른 이온은 전혀 침전되지 않을 것
- 구할 것: 분리 가능 여부, 허용 [OH⁻] 범위

풀이 전략. 각 이온이 침전을 **시작**하는 [OH⁻]와 Fe³⁺가 **99.9 % 제거**되는 [OH⁻]를 구해 비교합니다. Fe가 다 빠질 때까지 Mg가 Q < Ksp이면 분리 가능.

단계별 풀이

1) 침전 시작 [OH⁻] (어느 쪽이 먼저인지 확인)

- Fe³⁺: $[OH^-] = \left(\frac{2.7\times10^{-39}}{0.10}\right)^{1/3} = (2.7\times10^{-38})^{1/3} = 3.0\times10^{-13}$ M
- Mg²⁺: $[OH^-] = \left(\frac{6.4\times10^{-12}}{0.10}\right)^{1/2} = (6.4\times10^{-11})^{1/2} = 8.0\times10^{-6}$ M

→ $Fe(OH)_3$가 훨씬 먼저 침전.

2) Fe³⁺ 99.9 % 제거 시점: 남은 $[Fe^{3+}] = 0.10\times\frac{1}{1000} = 1.0\times10^{-4}$ M

$$[OH^-]^3 = \frac{2.7\times10^{-39}}{1.0\times10^{-4}} = 2.7\times10^{-35} \Rightarrow [OH^-] = 3.0\times10^{-12}\ \text{M}$$

3) 그때 Mg²⁺의 이온곱: $Q = (0.10)(3.0\times10^{-12})^2 = 9.0\times10^{-25} \ll 6.4\times10^{-12}$ → $Mg(OH)_2$ 침전 없음 → **분리 가능**.

4) 허용 범위: 하한 = Fe 99.9 % 제거(3.0×10^{-12} M), 상한 = Mg 침전 시작(8.0×10^{-6} M)

$$3.0\times10^{-12}\ \text{M} \le [OH^-] < 8.0\times10^{-6}\ \text{M}$$

pH로 바꾸면 (pOH 11.52 ~ 5.10) **pH 2.48 ~ 8.90**.

검산. 하한/상한 비 ≈ 2.7×10⁶ — 범위가 매우 넓어 완충 용액(예: 아세트산 완충, pH ≈ 4~5)으로 쉽게 맞출 수 있습니다.

채점 포인트·함정

- "1/1000을 제외하고"는 **남은 농도가 처음의 1/1000**이라는 뜻입니다.

B형 3번 · 오수벨의 상위적 학습과 선행조직자

목차로 ↑

3. 다음 【자료】는 2022 개정 과학과 교육과정의 『과학』 과목의 「물질의 특성」 수업에 대해 교사들이 나눈 대화 내용이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 】

김 교사 : 물질의 특성에 대한 수업을 계획하다 보니 가르쳐야 할 개념이 많아 고민입니다.

이 교사 : 맞습니다. 이 단원에서는 밀도, 용해도, 녹는점, 어는점, 끓는점이 물질의 특성이 될 수 있음을 학습하고, 또한 혼합물 분리를 학습합니다.

김 교사 : 그러면 혼합물 분리는 어떻게 가르치시나요?

박 교사 : ㉠ 저는 먼저 끓는점 차를 이용한 분리, 밀도차를 이용한 분리, 재결정을 이용한 분리, 크로마토그래피를 이용한 분리를 각각 가르칩니다. 이후에 이러한 성질들을 포괄하여 물질의 특성을 이용한 혼합물 분리를 학습하도록 합니다. 그러나 혼합물 분리 수업에서는 학생들이 자료만으로는 이해하기 어려운 개념도 있습니다.

이 교사 : 저는 학생들이 물질의 특성을 탐구하는 방법에 대해 흥미와 호기심을 갖는 것이 중요하다고 생각합니다. 그래서 ㉡ 밀도차를 이용한 혼합물을 분리할 때, 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣었을 때 달걀이 떠오르는 영상을 제시하여 달걀의 신선도를 추리하게 합니다.

【 작성 방법 】

- 밑줄 친 ㉠에 나타난 박 교사의 학습에 대한 관점을 오수벨(D. Ausubel)이 제시한 유의미 학습 이론의 학습 형태를 쓰고, 그 근거를 서술하고, 수업의 원리를 제시할 것.
- 밑줄 친 ㉡에 사용된 선행조직자를 오수벨이 제시한 선행조직자의 종류를 쓰고, 그 근거를 서술할 것.

정답

- ㉠ **상위적 학습**: 하위 개념(끓는점·밀도차·재결정·크로마토그래피를 이용한 분리)을 먼저 배운 뒤 더 포괄적인 상위 개념 '물질의 특성을 이용한 혼합물 분리'로 묶기 때문. 수업 원리: **통합적 조정**.
- ㉡ **비교 선행조직자**: 친숙한 내용(신선한·오래된 달걀이 소금물에 뜨는 영상)으로 달걀 신선도를 추리하게 해, 인지구조 속 관련 개념과 새 학습 과제를 잇는 인지적 다리 역할을 한다.

공식·핵심 개념

- 상위적 학습 ↔ 통합적 조정, 하위적 학습 ↔ 점진적 분화
- 선행조직자: 설명 / 비교

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 오수벨 이론은 화학교육론 최빈출 소재입니다.

오수벨 개념	의미
하위적(포섭) 학습	새 개념이 더 포괄적인 기존 개념 아래로 — 점진적 분화
상위적 학습	기존 하위 개념들을 새 상위 개념으로 묶음 — 통합적 조정
설명 선행조직자	학습자가 모르는 새 내용의 개념 틀 제시
비교 선행조직자	친숙한 내용과 비교해 새 내용과의 유사·차이 제시

채점 포인트·함정

- 상위적 학습 ↔ 통합적 조정, 하위적 학습 ↔ 점진적 분화를 짝지어 기억합니다.

B형 4번 · 드라이버 모형과 POE

목차로 ↑

4. 다음 【자료 1】은 <물질의 상태가 변하면 질량도 변할까?>라는 주제에 대해 드라이버(R. Driver) 개념 변화 모형을 적용한 수업 지도안이고, 【자료 2】는 POE 수업 모형을 적용해서 계획한 것이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

단계		교수 · 학습 활동
오리엔테이션		○ 교사가 교수 · 학습 주제를 소개한다.
직관적 관념의 표현		○물이 수증기로 변할 때의 질량 변화에 대해 생각하고 기록한다.
직관적 관념의 재구성	명료화와 교환	① 질량 변화에 대한 이유를 발표하고 토의하여, 자신의 생각을 명료화한다.
	상충된 상황에 노출	② 물을 기화시키는 실험에서 질량이 감소하지 않는다는 것을 알고, 자신의 생각과 다른 결과에 대하여 의문을 갖는다.
	새로운 관념의 구성	③ '액체는 기체가 되어도 가벼워지지 않는다.'는 사실을 알고, '물질의 상태가 변해도 질량은 변하지 않는다.'라는 생각을 구성한다.
	평가	④ 새로 구성된 지식을 점검하고, 재구성된 새로운 관념의 타당성을 검증한다.
관념의 응용		○다른 물질을 이용한 시범 실험으로 상태가 변해도 질량은 변하지 않는다는 것을 안다.
관념의 변화 검토		○제시된 다양한 예에 대해 자신의 생각을 검토한다.

【 자료 2 】

단계	교수 · 학습 활동
예상	㉠
관찰	실험을 직접 수행해보고, 질량이 어떻게 변화했는지 관찰한 그대로를 탐구 활동지에 적게 한다.
설명	㉡

【 작성 방법 】

○【자료 1】의 ②의 상황은 포스너(G. Posner) 개념 변화의 어느 조건에 해당하는지 제시할 것

○【자료 1】의 ④의 상황은 파인즈와 웨스트(A. Pines & L. West)의 포도덩굴 모형에서 어떤 상황인지 나타낼 것.

○【자료 2】의 ㉠과 ㉡에 적절한 교수 · 학습 활동을 적을 것.

정답

- ②: 포스너의 **기존 개념에 대한 불만족**
- ④: 파인즈와 웨스트의 **일치 상황(조화 상황)**
- ㉠ 예상: 물을 기화시키는 실험에서 질량이 어떻게 변할지 예상하고 그 이유를 탐구 활동지에 쓰게 한다.
- ㉡ 설명: 질량이 변하지 않는 관찰 결과와 처음 예상을 비교하게 하고, 예상이 틀렸다면 이유를 생각해 토의하게 하여 상태가 변해도 질량이 보존됨을 이해하게 한다.

공식·핵심 개념

- 드라이버: 오리엔테이션 → 생각의 표현 → 재구성(명료화·교환, 상충 상황 노출, 새 생각 구성, 평가) → 적용 → 검토
- 포스너 4조건 / 파인즈·웨스트 4상황

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 개념 변화 모형을 여러 학자와 묶는 문항은 매년 나옵니다.

포스너의 개념 변화 조건: 불만족 → 이해 가능성 → 그럴듯함 → 유용성. ②는 생각과 다른 결과에 의문을 갖는 단계입니다.

파인즈·웨스트 포도덩굴 모형: 자발적 지식(학생의 일상 개념)과 학교 지식이 만나는 4가지 상황 — **일치(조화)**, 갈등, 자발적 지식만 있음, 학교 지식만 있음. ④에서는 새로 구성한 생각과 학교에서 배운 과학 지식이 같아졌습니다.

B형 5번 · Jigsaw 모형

목차로 ↑

5. 다음 【자료 1】는 2022 개정 과학과 교육과정『과학』과목의「기체의 성질」단원의 내용 체계의 일부를 나타낸 것이고, 【자료 2】는 <기체>에 대해 Jigsaw 모형을 적용한 수업 계획이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

구분 \ 범주		내용 요소
		과학
지식 · 이해	물질의 성질	· 입자 운동 · (㉠) · 기체의 압력과 부피 관계 · 기체의 온도와 부피 관계

【 자료 2 】

○ [학습 목표] 기체의 성질을 설명할 수 있다.

단계	교수 · 학습 활동
모둠 구성	○ 학생 4명으로 한 모둠을 구성한다.
㉡ 개인별 주제 분담	○ 학습 내용을 4개의 주제(입자 운동, (㉠), 기체의 압력과 부피의 관계, 기체의 온도와 부피의 관계)으로 나누어 개별 학생에게 분담하도록 한다.
전문가 집단에서의 학습	○ 서로 다른 모둠에서 같은 주제를 부여받은 학생이 모여 전문가 집단을 이루어 토의를 통해 학습한다.
원 소속 모둠에서의 학습	○ (㉢)
평가	○ 퀴즈를 통해 학습한 내용을 개인별로 평가한다.
모둠 인정 및 보상	○ 개별 향상 점수와 모둠 점수를 산출한다. ○ 모둠 보상을 한다.

【 작성 방법 】

○ ㉠에 적절한 2022 개정 과학과 교육과정 내용 요소를 적을 것.
○ 이 수업이 Jigsaw 모형에 적합한 이유를 학습 내용의 특성과 ㉡ 단계에서 학생 개인에게 요구되는 협동학습의 본질적 요소에 근거하여 제시할 것.
○ ㉢에 들어갈 교수 · 학습 내용을 제시할 것.
○ 비고츠키(L. Vygotsky)의 사회 · 문화적 이론 관점에서 ㉢의 활동과 관련하여 그 의미를 설명할 것.

정답

- ㉠ **기체의 압력**
- Jigsaw가 적합한 이유: 학습 내용을 4개 주제로 **나눌 수 있고**, 각자 맡은 부분을 완수하는 **개별적 책무성**과 과제 완수를 위한 **상호 의존성·협동심**을 높일 수 있기 때문.
- ㉢ 전문가 집단에서 학습한 학생이 원 소속 모둠으로 돌아와 **동료들을 가르치고**, 토의로 함께 과제를 해결한다.
- 비고츠키: 근접발달영역 안에서 전문가(동료)와의 **언어적·사회적 상호작용**으로 인지 발달을 촉진하고, 실제적 발달 수준을 잠재적 발달 수준으로 끌어올리는 의미가 있다.

공식·핵심 개념

- Jigsaw: 주제 분담 → 전문가 집단 → 원 모둠에서 가르치기 (II: 향상 점수·모둠 보상)
- 개별적 책무성, 긍정적 상호 의존성
- 비고츠키 ZPD

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 협동 학습모형은 화학교육론에서 꾸준히 나옵니다.

Jigsaw 절차: 모둠 구성 → 주제 분담 → 전문가 집단 학습 → 원 모둠에서 가르치기 → 개별 평가 → (Jigsaw II) 개별 향상 점수·모둠 보상. 자료 2처럼 향상 점수와 모둠 보상이 있으면 **Jigsaw II**입니다.

B형 6번 · Br_2 해리 평형과 van't Hoff 식

목차로 ↑

6. 1000K와 1.00bar에서 브로민 기체는 다음과 같은 평형을 이룬다.

$$\mathrm{Br_2(g)} \rightleftharpoons 2\mathrm{Br(g)}$$

이 평형을 이루고 있는 $\mathrm{Br_2(g)}$의 20%가 해리되어 있다. 평형에서의 Br(g)의 부분압력을 구하고, 1000K에서의 평형상수 K를 구하시오. 또한 온도를 2000K로 올렸을 때 평형상수가 $\frac{1}{2}$이 되는 반응의 반응 엔탈피($\triangle_r H^\circ$, kJ/mol)를 구하시오. 단, R=8.0J/K · mol, ln2=0.7으로 하시오. [4점]

정답 $p_{Br} = \dfrac{1}{3}$ bar (≈ 0.33), $K = \dfrac{1}{6}$ (≈ 0.17), $\Delta_r H^\circ = 2000R\ln 3 = 16\ln 3 \approx 17.6$ kJ/mol (공식 답안 −11.2 kJ/mol — 검토 메모 1)

공식·핵심 개념

- $K_p = \dfrac{p_{Br}^2}{p_{Br_2}}$ (부분 압력 = 몰분율 × 전체 압력)
- van't Hoff: $\ln\dfrac{K_2}{K_1} = -\dfrac{\Delta H^\circ}{R}\left(\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_1}\right)$
- T↑ 때 K↑ → 흡열

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 해리 평형과 van't Hoff 식은 물리화학 계산 단골입니다.

주어진 것 / 구할 것

- $\mathrm{Br_2(g)} \rightleftharpoons 2\mathrm{Br(g)}$, 1000 K, 전체 압력 1.00 bar, 해리도 20 %
- 2000 K에서 $K = \frac{1}{2}$, R = 8.0 J/(K·mol), ln2 = 0.7
- 구할 것: p_{Br}, 1000 K의 K, $\Delta_r H^\circ$(kJ/mol)

풀이 전략. ICE 표로 몰분율 → 부분 압력 → K_p(표준 압력 1 bar로 나눈 무차원 값). 두 온도의 K로 van't Hoff 식을 적용합니다.

단계별 풀이

1) ICE 표 (처음 Br_2 1 mol 기준, 해리도 α = 0.20)

	Br_2	Br	합
처음	1	0	1
변화	−0.20	+0.40	
평형	0.80	0.40	**1.20**

2) 부분 압력 = 몰분율 × 전체 압력

$$p_{Br} = \frac{0.40}{1.20}(1.00\ \text{bar}) = \frac{1}{3}\ \text{bar} \approx 0.33\ \text{bar}, \quad p_{Br_2} = \frac{0.80}{1.20}(1.00) = \frac{2}{3}\ \text{bar}$$

3) 평형 상수

$$K_{1000} = \frac{(p_{Br}/p^\circ)^2}{p_{Br_2}/p^\circ} = \frac{(1/3)^2}{2/3} = \frac{1}{9}\times\frac{3}{2} = \frac{1}{6} \approx 0.17$$

(일반식: $K = \dfrac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}\cdot\dfrac{p}{p^\circ} = \dfrac{4(0.04)}{0.96} = \dfrac{1}{6}$ ✓)

4) van't Hoff 식

$$\ln\frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta_r H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

- 좌변: $\ln\dfrac{1/2}{1/6} = \ln 3$
- 괄호: $\dfrac{1}{2000} - \dfrac{1}{1000} = -\dfrac{1}{2000}\ \mathrm{K^{-1}}$

$$\ln 3 = \frac{\Delta_r H^\circ}{8.0}\times\frac{1}{2000} \Rightarrow \Delta_r H^\circ = 16000\ln 3\ \text{J/mol} = 16\ln 3\ \text{kJ/mol} \approx 17.6\ \text{kJ/mol}$$

검산. 온도를 올렸더니 K가 1/6 → 1/2로 커졌으므로 흡열($\Delta H > 0$)이어야 하고, Br–Br 결합을 끊는 반응이라는 점과도 맞습니다. 공식 답안 −11.2 kJ/mol $= 16\times\ln\frac{1}{2}$은 K_1을 반영하지 않고 $\ln K_2$만 넣은 값으로 보입니다(검토 메모 1). 실제 Br_2 해리 엔탈피(약 190 kJ/mol)와는 다르지만 문제의 가상 데이터로는 17.6 kJ/mol입니다.

채점 포인트·함정

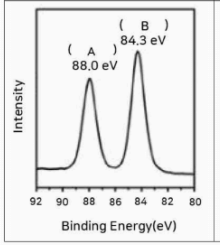
- 몰분율로 부분 압력을 구할 때 전체 몰수(1.2)로 나눕니다.

B형 7번 · Au 4f XPS와 스핀-궤도 결합

목차로 ↑

7. X선 광전자 분광학(XPS)은 높은 진동수의 X선을 시료 표면에 쪼여준 후 방출되는 전자의 운동 에너지를 측정하여 전자의 결합에너지(이온화 에너지)를 분석하는 분야이다. 【자료 1】은 금(Au)의 4f에 대한 XPS 결과이며, 【자료 2】는 스핀-궤도 결합을 고려한 양자수 l, s, j인 준위의 에너지를 나타낸 것이다.

【자료 1】



【자료 2】

$$E_{l,s,j} = \frac{1}{2}hc\tilde{A}\{j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\}$$

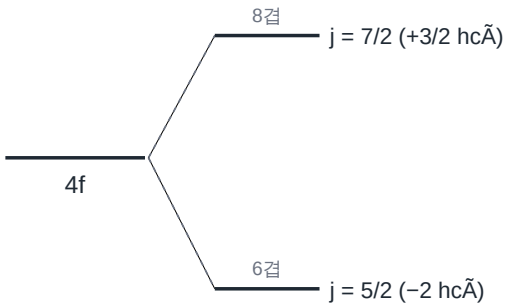
l : 궤도, s : 스핀, j : 전체 각운동량 양자수

$\tilde{A}$: 스핀-궤도 결합상수

【자료 1】의 그림에서 금(Au)의 4f에 대한 XPS 결과에서 2개의 peak가 나타났을 때, A와 B 피크의 전체 각운동량 양자수 j값을 쓰고, 두 피크의 $E_{l,s,j}$값을 $hc\tilde{A}$이 포함된 값으로 나타내며, 에너지 그림을 그리고, 금(Au) 원자의 전자 분포에서 바닥상태 항기호를 J를 포함하여 제시하시오. (단, Au=[Xe]$4f^{14}5d^{10}6s^1$이다.)[4점]

정답 A: $j = \frac{5}{2}$, B: $j = \frac{7}{2}$. $E_{j=5/2} = -2hc\tilde{A}$, $E_{j=7/2} = +\frac{3}{2}hc\tilde{A}$. Au 바닥 상태 **$^2S_{1/2}$**

Au 4f (l = 3, s = ½)



공식·핵심 개념

- $j = l \pm s$, 축퇴도 $2j+1$
- $E = \frac{1}{2}hc\tilde{A}\{j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\}$
- 항기호 $^{2S+1}L_J$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 스핀-궤도 결합과 항기호는 가끔 나옵니다. XPS 맥락은 드문 편입니다.

주어진 것 / 구할 것

- Au 4f XPS: A 88.0 eV, B 84.3 eV (B 세기가 더 큼)
- $E_{l,s,j} = \frac{1}{2}hc\tilde{A}\{j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\}$, Au = [Xe]$4f^{14}5d^{10}6s^1$
- 구할 것: A, B의 j, 각 $E_{l,s,j}$, 에너지 그림, Au 바닥 상태 항기호(J 포함)

풀이 전략. 4f 하나의 전자(또는 구멍)에 대해 $j = l \pm s$를 구하고 식에 넣습니다. 피크 세기는 축퇴도 $2j+1$에 비례하므로 세기로 배정을 확인합니다.

단계별 풀이

1) 양자수: f → $l = 3$, $s = \frac{1}{2}$ → $j = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}, 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$

2) 공통값: $l(l+1) = 12$, $s(s+1) = \frac{3}{4}$

3) 에너지

j	$j(j+1)$	{ }	$E_{l,s,j}$	**축퇴도** $2j+1$
7/2	63/4 = 15.75	15.75 − 12 − 0.75 = 3	$+\frac{3}{2}hc\tilde{A}$	8
5/2	35/4 = 8.75	8.75 − 12 − 0.75 = −4	$-2hc\tilde{A}$	6

4) 피크 배정: 세기 비 8 : 6 = 4 : 3 → 큰 피크 **B = j 7/2**, 작은 피크 **A = j 5/2**.

5) 이유(에너지 순서): 광전자를 떼면 $4f^{13}$(구멍 1개)가 남습니다. 반 이상 찬 껍질은 구멍의 스핀-궤도 갈라짐이 **역전**되어 j = 7/2 상태가 더 낮은 에너지 → 그 상태를 남기는 이온화가 결합 에너지가 작음(84.3 eV).

6) 갈라짐 크기로 결합 상수 추정: $\Delta E = \frac{3}{2} - (-2) = \frac{7}{2}hc\tilde{A} = 88.0 - 84.3 = 3.7$ eV → $hc\tilde{A} \approx 1.06$ eV.

7) Au 바닥 상태: $4f^{14}$, $5d^{10}$ 닫힌 껍질(L = 0, S = 0), $6s^1$ → $L = 0$(S), $S = \frac{1}{2}$(2S+1 = 2), $J = L + S = \frac{1}{2}$ → **$^2S_{1/2}$**

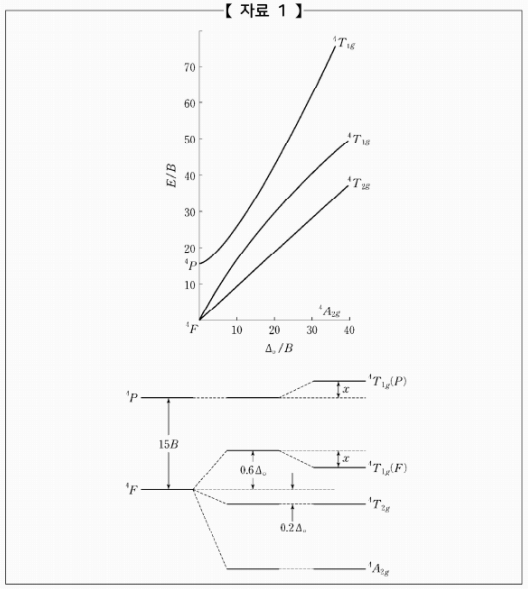
에너지 그림: 4f 준위 하나가 j = 7/2(+3/2 hcÃ, 8겹)와 j = 5/2(−2 hcÃ, 6겹)로 갈라짐 — 정답 상자 그림 참고.
무게중심 확인: $8(\frac{3}{2}) + 6(-2) = 12 - 12 = 0$ ✓

B형 8번 · d^3 Cr^{3+} 스펙트럼과 수화 엔탈피

목차로 ↑

8. 다음 【자료 1】은 정팔면체 구조의 d^3 전자배치에 대한 Tanabe-Sugano 도표의 일부와 팔면체장에서 $^4T_{1g}(F)$와 $^4T_{1g}(P)$의 혼합(mixing)을 고려한 ^4F 와 ^4P 항의 갈라짐을 나타낸 모식도를 나타낸 것이고, 【자료 2】는 금속이온(M^{2+})의 수화 반응식과 실험을 통해 얻은 4주기 일부 금속이온의 수화 엔탈피($\triangle H_1$) 및 d 궤도함수 갈라짐을 고려하지 않고 계산한 수화 엔탈피($\triangle H_2$)를 나타낸 것이다.

【 자료 1 】



【 자료 2 】

$$M^{2+}(g) + 6H_2O(l) \rightarrow [M(H_2O)_6]^{2+}(aq)$$

금속 이온	$\triangle H_1$(kJ · mol^{-1})	$\triangle H_2$ (kJ · mol^{-1})
V^{2+}	-2814	-2640
Mn^{2+}	-2743	-2743
Co^{2+}	-2904	-2816
Zn^{2+}	-2936	-2936

$[Cr(CN)_6]^{3-}$의 $\triangle_o$에 해당하는 전이형태를 나타내고, $[Cr(en)_3]^{3+}$, $[CrF_6]^{3-}$, $[Cr(ox)_3]^{3-}$등의 착이온 전자 흡수 스펙트럼에서 $^4A_{2g}$ › $^4T_{1g}(F)$ 전이에 해당하는 최대 흡수 파장이 큰 것부터 순서대로 나열하시오.(단, en은 ethylenediamine이고, ox는 oxalate이다.) 착이온 $[Cr(en)_3]^{3+}$의 스핀 허용전이는 3개 ($\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$)이나, 전자 흡수 스펙트럼에서 22000cm^{-1}(ν_1), 28000 cm^{-1}(ν_2) 2개의 전이만 나타나며, ν_3는 전하이동 전이에 가려져 관측되지 않는다. 15B 값이 10000cm^{-1}일 때, ν_3 값을 예측하여 쓰시오. (단, B는 착이온의 Racah 파라미터이다.) 또한 【자료 2】를 이용하여 $[V(H_2O)_6]^{2+}$의 $\triangle_o$(cm^{-1})의 값을 구하시오. (단, 스핀-궤도 짝지음과 일그러짐(distortion) 및 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시하고, 1.0 kJ/mol=80cm^{-1}이다.) [4점]

정답 Δo = **^4A_2g → ^4T_2g**, 최대 흡수 파장 큰 순 **$[CrF_6]^{3-}$ > $[Cr(ox)_3]^{3-}$ > $[Cr(en)_3]^{3+}$**, ν_3 = **48000 cm^{-1}**, $[V(H_2O)_6]^{2+}$ Δo = **11600 cm^{-1}**

공식·핵심 개념

- d^3: $\nu_1 = \Delta_o$, $\nu_2 = 1.8\Delta_o - x$, $\nu_3 = 1.2\Delta_o + 15B + x$
- 분광화학 계열 F^- < ox^{2-} < H_2O < NH_3 < en < CN^-
- 수화 엔탈피 차 = LFSE

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — Tanabe-Sugano와 LFSE 계산은 무기 최빈출 소재입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 자료 1: d^3 Tanabe-Sugano 도표와 ^4F·^4P 갈라짐 모식도(^4A_2g −1.2Δo, ^4T_2g −0.2Δo, $^4T_1g(F)$ +0.6Δo − x, $^4T_1g(P)$ 15B + x)
- $[Cr(en)_3]^{3+}$: ν_1 = 22000, ν_2 = 28000 cm^{-1}, 15B = 10000 cm^{-1}
- 자료 2: 수화 엔탈피 ΔH_1(실험), ΔH_2(d 갈라짐 무시), 1.0 kJ/mol = 80 cm^{-1}
- 구할 것: Δo에 해당하는 전이, 흡수 파장 순서, ν_3, $[V(H_2O)_6]^{2+}$의 Δo

풀이 전략. 바닥 ^4A_2g를 기준으로 각 들뜬 상태의 에너지를 빼서 전이 에너지 식을 세우고, 관측된 ν_1·ν_2로 Δo와 x를 정한 뒤 ν_3를 계산합니다. 수화 엔탈피의 차는 결정장 안정화 에너지(LFSE)입니다.

단계별 풀이 ① 전이 에너지 식

들뜬 상태	에너지(^4F 무게중심 기준)	^4A_2g(−1.2Δo)에서의 전이
^4T_2g	−0.2Δo	$\nu_1 = -0.2\Delta_o - (-1.2\Delta_o) = \Delta_o$
$^4T_1g(F)$	+0.6Δo − x	$\nu_2 = 1.8\Delta_o - x$
$^4T_1g(P)$	15B + x	$\nu_3 = 1.2\Delta_o + 15B + x$

→ **Δo = ^4A_2g → ^4T_2g 전이** (모든 d^3 착물 공통, $[Cr(CN)_6]^{3-}$도 같음)

② 흡수 파장 순서. 분광화학 계열 F^- < ox^{2-} < en → Δo 작을수록 ^4A_2g → $^4T_1g(F)$ 에너지도 작고 파장이 깁니다.

$$\lambda_{max} : [CrF_6]^{3-} > [Cr(ox)_3]^{3-} > [Cr(en)_3]^{3+}$$

③ ν_3 계산

1) $\Delta_o = \nu_1 = 22000\ \text{cm}^{-1}$

2) $\nu_2 = 1.8(22000) - x = 39600 - x = 28000 \Rightarrow x = 11600\ \text{cm}^{-1}$

3) $\nu_3 = 1.2(22000) + 10000 + 11600 = 26400 + 10000 + 11600 = 48000\ \text{cm}^{-1}$

검산(합 규칙): 혼합은 두 ^4T_1g 상태를 서로 밀어낼 뿐 합은 보존 → $\nu_2 + \nu_3 = 3\Delta_o + 15B = 66000 + 10000 = 76000$, $28000 + 48000 = 76000$ ✓. 2×2 혼합 행렬을 직접 풀어도(Dq = 2200, B = 667) $\nu_2 \approx 29100$, $\nu_3 \approx 46900$ cm^{-1}로 같은 범위입니다.

④ $[V(H_2O)_6]^{2+}$의 Δo

1) LFSE가 0인 이온으로 확인: Mn^{2+}(d^5 고스핀 $t_{2g}^3e_g^2$, LFSE = 3(−0.4) + 2(0.6) = 0) → $\Delta H_1 = \Delta H_2 = -2743$ ✓, Zn^{2+}(d^{10}) → −2936 = −2936 ✓

2) V^{2+} = [Ar]$3d^3$ → t_{2g}^3: $\text{LFSE} = 3 \times (-0.4\Delta_o) = -1.2\Delta_o$

3) $\Delta H_1 - \Delta H_2 = -2814 - (-2640) = -174\ \text{kJ/mol} = -1.2\Delta_o$

4) $\Delta_o = \dfrac{174}{1.2} = 145\ \text{kJ/mol}$

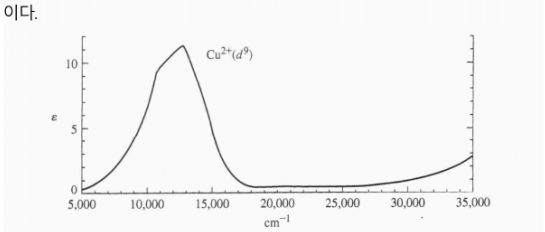
5) $145\ \text{kJ/mol} \times 80\ \text{cm}^{-1}/(\text{kJ/mol}) = 11600\ \text{cm}^{-1}$

검산. 실제 $[V(H_2O)_6]^{2+}$의 Δo ≈ 12400 cm^{-1}와 가깝습니다. Co^{2+}(d^7 고스핀): LFSE = 5(−0.4) + 2(0.6) = −0.8Δo → −88 = −0.8Δo → Δo = 110 kJ/mol = 8800 cm^{-1} (실제 ≈ 9300)로 자료 전체가 일관됩니다.

B형 9번 · $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$의 어깨 봉우리

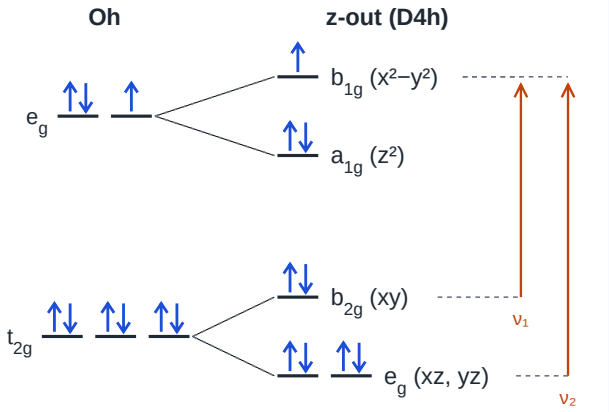
목차로 ↑

9. 아래 그림은 $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$의 UV-Visible 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다.



$[Cu(H_2O)_6]^{2+}$은 매우 근접한 진동수(or 파수)에서 겹쳐서 나타나는 봉우리, 즉 shoulder을 동반한 피크 형태의 흡수를 보인다. 단일 진동수에서 하나의 피크 대신에 shoulder을 동반하는 이유를 서술하고, 그림으로 나타내시오. [4점]

정답 $Cu^{2+}(d^9)$는 eg에 전자 3개(축퇴 오비탈에 불균등)라 **Jahn–Teller 일그러짐**(주로 z-out)이 일어나 eg와 t_{2g}가 갈라진다. 그래서 t_{2g} → eg 하나의 흡수 대신 가까운 두 전이 **b_{2g} → $b_{1g}(xy \to x^2-y^2)$**와 **eg → $b_{1g}(xz, yz \to x^2-y^2)$**가 겹쳐 어깨가 생긴다.



ν₁, ν₂: 가까운 두 d–d 전이 → 어깨(shoulder)

공식·핵심 개념

- Jahn–Teller: 축퇴 오비탈의 불균등 점유 → 일그러짐
- d^9 z-out: $b_{1g}(x^2-y^2)$ 맨 위, 홀전자 1개
- 전이 여러 개가 겹쳐 어깨

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — Jahn–Teller와 스펙트럼 해석은 무기에서 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ 흡수: 약 12500 cm^{-1} 최대, 약 10500 cm^{-1} 근처 어깨(shoulder)
- 구할 것: 단일 봉우리 대신 어깨가 생기는 이유와 그림

풀이 전략. $Cu^{2+} = d^9$ → 정팔면체 e_g에 전자 3개(축퇴 오비탈의 불균등 점유) → **Jahn–Teller 정리**: 축퇴를 풀도록 일그러짐 → 오비탈이 더 갈라져 가까운 전이가 여러 개 생깁니다.

단계별 풀이

1) 정팔면체 배치: $t_{2g}^6 e_g^3$ → $e_g(d_{z^2}, d_{x^2-y^2})$ 두 오비탈에 전자 3개 → 바닥 상태 ^2E_g(축퇴) → 불안정.

2) z-out(축 방향 두 결합이 늘어남, D_4h) 갈라짐 — 무게중심 유지:

Oh	D_4h 오비탈	에너지 변화	전자
e_g	b_{1g} $(d_{x^2-y^2})$	+½δ_1	1
e_g	a_{1g} (d_{z^2})	−½δ_1	2
t_{2g}	b_{2g} (d_{xy})	+⅔δ_2	2
t_{2g}	e_g (d_{xz}, d_{yz})	−⅓δ_2	4

3) 안정화 에너지: $2(-\frac{1}{2}\delta_1) + 1(+\frac{1}{2}\delta_1) = -\frac{1}{2}\delta_1$ (t_{2g}는 꽉 차서 $2(\frac{2}{3}) + 4(-\frac{1}{3}) = 0$) → 일그러짐이 유리.

4) 가능한 d–d 전이(구멍이 b_{1g}에 있으므로 모두 b_{1g}로):

전이	에너지	위치
$a_{1g} \to b_{1g}$	δ_1	근적외선(낮음)
$b_{2g} \to b_{1g}$	$\Delta_o + \frac{1}{2}\delta_1 - \frac{2}{3}\delta_2$	가시광(어깨)
e_g → b_{1g}	$\Delta_o + \frac{1}{2}\delta_1 + \frac{1}{3}\delta_2$	가시광(최대)

5) $b_{2g} \to b_{1g}$와 e_g → b_{1g}는 δ_2만큼밖에 차이 나지 않아 넓은 띠가 겹쳐 **한 봉우리 + 어깨** 모양이 됩니다.

그림 그리는 법: 정답 상자의 갈라짐 그림에 $b_{2g} \to b_{1g}$, e_g → b_{1g} 두 개의 위쪽 화살표를 표시하고, 오른쪽에 두 가우시안이 겹친 흡수 곡선을 그립니다.

검산. z-in(축이 짧아짐)도 1차 근사에서는 같은 ½δ_1 안정화를 주지만, 실험적으로 Cu(II)는 대부분 z-out(축 결합이 길어짐)입니다.

채점 포인트·함정

- 그림에는 두 전이를 화살표로 표시합니다($a_{1g} \to b_{1g}$는 에너지가 작아 근적외선 쪽).

B형 10번 · EDTA 가림·풀림 적정

목차로 ↑

10. 다음 【자료】는 아연, 마그네슘, 납의 3가지 이온을 포함하고 있는 시료에 대한 정량분석 과정이다.

【 자료 】

① 아연, 마그네슘, 납의 3가지 이온이 함유된 시료 0.80g을 녹여 시료 용액을 만들었다.
② 이 시료에 과량의 사이안화물(cyanide)를 첨가하여 ㉠ 아연 이온을 가림하고 0.020M EDTA로 적정하니 당량점까지 40mL이 소모되었다.
③ 다음으로 2,3-disulfanylpropan-1-ol(DMP)를 첨가하여 납 이온을 가림하고, 유리된 EDTA를 0.010M의 Mg^{2+} 표준용액으로 적정하니 당량점까지 10mL이 소모되었다.
④ 마지막으로 폼알데하이드를 첨가하고 0.020M EDTA 표준용액으로 적정하니 당량점까지 30mL이 소모되었다.

밑줄 친 ㉠의 아연 이온의 가림에 대한 이온 반응식을 쓰고, 시료 1g 속의 세 가지 이온의 질량을 mg으로 구하시오. 단, 근사값으로 제시한 원자량은 다음과 같다. Pb=200, Mg=24, Zn=64 [4점]

정답 ㉠ $Zn^{2+} + 4CN^- \rightarrow [Zn(CN)_4]^{2-}$. 시료 1 g 속 **Pb 25 mg, Mg 21 mg, Zn 48 mg**

공식·핵심 개념

- 가림제: CN^-(Zn), DMP(Pb), 풀림제: 폼알데하이드
- EDTA는 금속과 1 : 1
- 역적정·치환 적정

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — EDTA 적정과 가림제는 분석화학의 대표 소재입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 시료 0.80 g (Zn, Mg, Pb), ② CN^-로 Zn 가림 후 0.020 M EDTA 40 mL, ③ DMP로 Pb 가림 → 유리 EDTA를 0.010 M Mg^{2+} 10 mL로 적정, ④ 폼알데하이드로 Zn 풀림 후 0.020 M EDTA 30 mL
- 원자량 Pb 200, Mg 24, Zn 64 / 구할 것: ㉠ 반응식, 시료 1 g 속 질량(mg)

풀이 전략. EDTA는 모든 금속과 **1 : 1**로 결합합니다. 각 단계에서 EDTA와 반응한 금속이 무엇인지 정확히 구분합니다(가림 = 반응 못 하게 숨김, 풀림 = 다시 내보냄).

단계별 풀이

1) ㉠ 아연 가림: $Zn^{2+} + 4CN^- \rightarrow [Zn(CN)_4]^{2-}$ (안정한 착물 → EDTA와 반응 안 함). 폼알데하이드는 $[Zn(CN)_4]^{2-} + 4HCHO + 4H_2O \rightarrow Zn^{2+} + 4HOCH_2CN + 4OH^-$로 CN^-를 없애 Zn^{2+}를 풀어 줍니다.

2) ② EDTA = Mg + Pb: $0.020\ \text{M} \times 40\ \text{mL} = 0.80\ \text{mmol}$

3) ③ DMP가 PbY^{2-}의 Pb를 빼앗음 → 풀려난 EDTA 몰수 = Pb 몰수 = 적정한 Mg^{2+}: $0.010 \times 10 = 0.10\ \text{mmol}$ → **Pb = 0.10 mmol**

4) Mg = 0.80 − 0.10 = **0.70 mmol**

5) ④ Zn = $0.020 \times 30 =$ **0.60 mmol**

6) 질량(시료 0.80 g 속) → 1 g 기준(÷ 0.80 = ×1.25)

금속	mmol	0.80 g 속 질량	1 g 속 질량
Pb	0.10	0.10 × 200 = 20 mg	**25 mg**
Mg	0.70	0.70 × 24 = 16.8 mg	**21 mg**
Zn	0.60	0.60 × 64 = 38.4 mg	**48 mg**

검산. 세 금속 합 = 94 mg/g(9.4 %) — 나머지는 음이온·기질. ③에서 Mg^{2+}로 적정하는 것은 MgY^{2-}가 PbY^{2-}·ZnY^{2-}보다 약해 다른 금속을 빼앗지 않기 때문입니다.

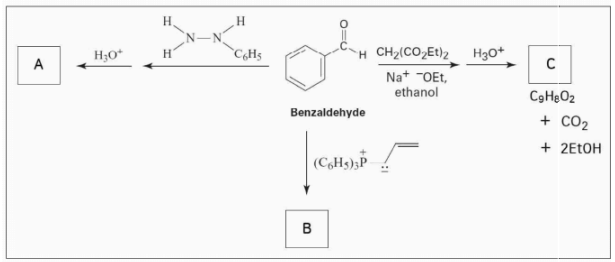
채점 포인트·함정

- 마지막에 시료 0.80 g을 **1 g 기준으로 환산**하는 것을 빼먹기 쉽습니다.

B형 11번 · 벤즈알데하이드의 세 반응

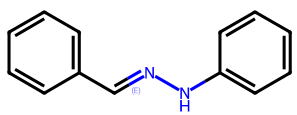
목차로 ↑

11. 다음은 benzaldehyde의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

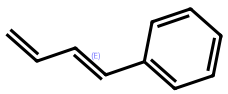


생성물 **A**, **B**, **C**의 구조를 각각 나타내고, benzaldehyde에서 생성물 **C**를 얻는 반응의 메커니즘을 제시하시오. [4점]

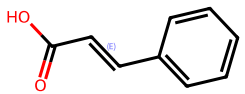
정답 A **benzaldehyde phenylhydrazone**(E/Z), B **1-phenyl-1,3-butadiene**, C **cinnamic acid**($C_9H_8O_2$)



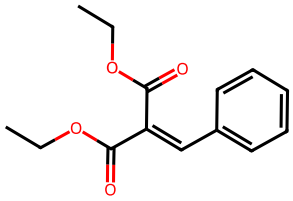
A phenylhydrazone



B 1-phenyl-1,3-butadiene



C cinnamic acid (C9H8O2)



Knoevenagel product

공식·핵심 개념

- 하이드라존: C=O + H_2N–NHR → C=N–NHR
- Wittig: 일라이드 + C=O → 알켄 + Ph_3P=O
- Knoevenagel: 활성 메틸렌 + 알데하이드 → 알켄, 이후 가수분해·탈카복실화

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 카보닐 축합 반응의 메커니즘은 유기 서술형으로 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- PhCHO + $PhNHNH_2$, H_3O^+ → A / PhCHO + Ph_3P^+–CH^-–CH=CH_2 → B / PhCHO + $CH_2(CO_2Et)_2$, NaOEt/EtOH → H_3O^+(가열) → C($C_9H_8O_2$) + CO_2 + 2EtOH
- 구할 것: A, B, C 구조와 C 생성 메커니즘

풀이 전략. 세 반응 모두 **카보닐 탄소에 대한 친핵성 첨가**로 시작하고, 이후 무엇이 빠지느냐(H_2O / Ph_3P=O / H_2O 후 CO_2·EtOH)에 따라 생성물이 갈립니다. C는 분자식과 부산물(CO_2, 2EtOH)에서 역추적합니다.

단계별 풀이 ① A (하이드라존)

1) 산 촉매로 C=O 산소 양성자화 → 탄소의 친전자성 증가

2) $PhNHNH_2$의 말단 NH_2(더 친핵성)가 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체(카비놀하이드라진)

3) OH 양성자화 → H_2O 이탈, N–H 탈양성자화 → C=N → **A = PhCH=N–NHPh** (E가 주, $C_{13}H_{12}N_2$)

② B (Wittig)

1) 일라이드의 탄소음이온이 C=O 탄소 공격 → 베타인

2) O^-가 P^+에 결합 → 옥사포스페테인(4원 고리)

3) 고리가 갈라지며 강한 P=O 생성(구동력) → C=C → **B = PhCH=CH–CH=CH_2** (1-phenyl-1,3-butadiene, $C_{10}H_{10}$). 알릴 일라이드는 반안정화 일라이드라 E/Z 혼합물이 생깁니다.

③ C (Knoevenagel → 가수분해 → 탈카복실화) — 분자식 역추적: $C_9H_8O_2$ = PhCH=CH–COOH. 탄소 수: PhCHO(7) + 말론산 에스터 골격 C3 − CO_2(1) = 9 ✓

1) EtO^-가 말론산 다이에틸의 활성 메틸렌 H를 제거 → 엔올레이트(음전하가 두 C=O에 비편재화, pKa ≈ 13)

2) 엔올레이트 탄소가 PhCHO의 C=O 공격 → 알콕사이드

3) 알콕사이드가 EtOH에서 H^+를 받아 β-하이드록시 다이에스터

4) 남은 산성 α-H 제거 → 엔올레이트가 OH^-를 밀어내며 C=C 형성(E1cB 탈수) → PhCH=C(CO_2Et)$_2$

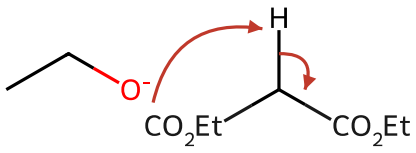
5) H_3O^+, 가열: 두 에스터 가수분해(각각 EtOH 1분자 방출 → **2EtOH**) → PhCH=C(COOH)$_2$

6) 한쪽 COOH의 OH 수소가 다른 C=O 산소로 넘어가는 **6원**

고리 전이 상태에서 C–C가 끊어지며 **CO_2** 이탈 → 엔올(1,1-엔다이올)

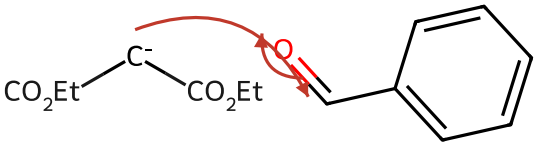
7) 토토머화 → **C = trans-신남산 PhCH=CHCOOH**

메커니즘 — C ① Knoevenagel 축합



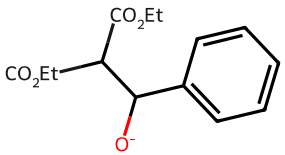
(1) EtO^-가 활성 메틸렌 H 제거 (pKa ≈ 13)

↓

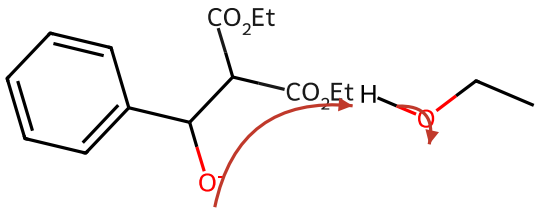


(2) 엔올레이트가 C=O 탄소 공격

↓

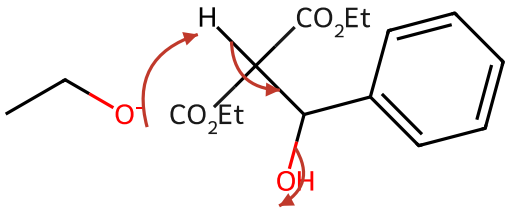


알콕사이드 중간체



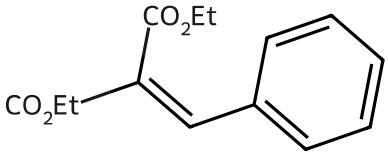
(3) 알콕사이드 양성자화 (EtOH)

↓ EtO^-



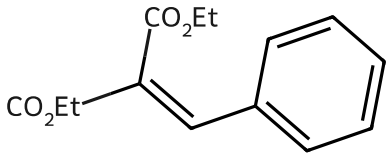
(4) E1cB 탈수: α-H 제거 → OH^- 이탈

↓



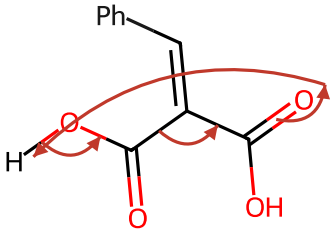
Knoevenagel 생성물

메커니즘 — C ② 가수분해·탈카복실화



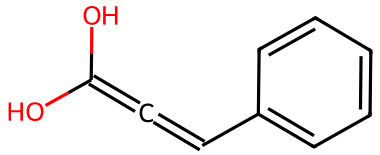
Knoevenagel 생성물

↓ H_3O^+, 가열: 에스터 가수분해 (−2 EtOH)



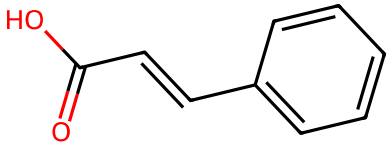
(1) 고리형 전이 상태: H 이동과 C–C 끊김이 동시에

↓ $-CO_2$



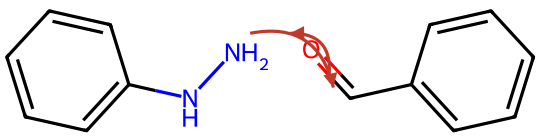
(2) 엔다이올 (불안정)

↓ 토토머화



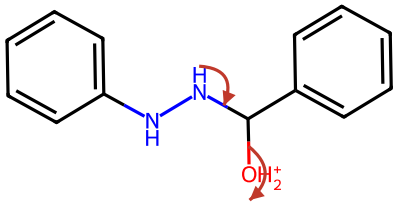
C cinnamic acid ($C_9H_8O_2$)

메커니즘 — A 하이드라존 형성



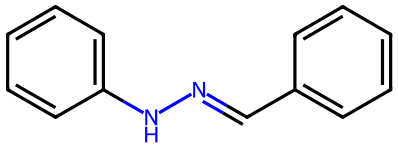
(1) 말단 NH_2가 C=O 탄소 공격

↓ 양성자 이동, H^+



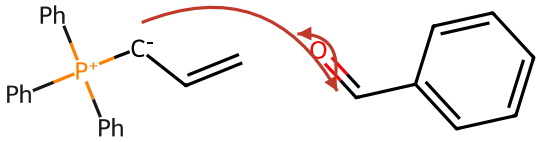
(2) N이 밀어내며 H_2O 이탈

↓ $-H^+$



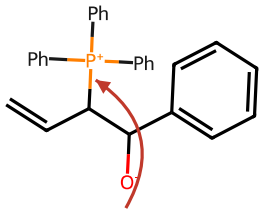
A phenylhydrazone

메커니즘 — B Wittig 반응



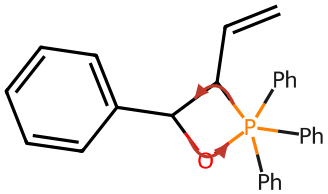
(1) 일라이드 탄소가 C=O 탄소 공격

↓



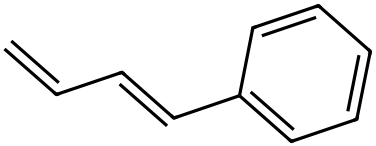
(2) O^-가 P^+에 결합 → 4원 고리

↓



(3) 옥사포스페테인 분해 (P=O 결합이 매우 강함)

↓ $-Ph_3P=O$



B 1-phenyl-1,3-butadiene

왜 이 생성물인가. C의 탈카복실화는 **β 위치에 C=O가 있는 카복실산**(말론산형)만 쉽게 일어납니다(6원 고리 전이 상태가 가능). 그래서 COOH 두 개 중 하나만 빠지고 신남산에서 멈춥니다. 콘쥬게이션된 trans 이중결합이 열역학적으로 안정해 E-신남산이 주생성물입니다.

검산. $C_9H_8O_2$: $PhCH{=}C(CO_2Et)_2$ ($C_{14}H_{16}O_4$) + $2H_2O$ → $C_{10}H_8O_4$(이산) + 2EtOH, 이산 − CO_2 = $C_9H_8O_2$ ✓ (문제의 + CO_2 + 2EtOH와 일치)

채점 포인트·함정

- 문제에 C 옆에 + CO_2 + 2EtOH가 적혀 있는 것이 탈카복실화의 힌트입니다.